
[울산미포산단 에너지자급자족사업]
RE100 컨설팅 결과 보고서

- 한일튜브(주) -

2025. 11.

(사)한국에너지융합협회

목 차

1. RE100 개요	5
가. RE100 이란?	5
나. RE100 이행 목적	6
다. 글로벌 RE100과 한국형 RE100 제도 비교	7
라. RE100 이행수단별 특징 및 단가 비교	9
마. RE100 참여 동향	13
2. 업체 현황 데이터	16
가. 업체 일반 현황	16
나. 업체 전력사용 현황	16
3. 재생에너지 설치 잠재량 검토	17
가. 재생에너지 설비 현황	17
나. 재생에너지 설치 잠재량	17
다. 재생에너지 투자 계획	18
라. 전력 사용 및 재생에너지 현황 요약	18
4. RE100 이행을 위한 기업 활동 현황	19
가. RE100 이행 가능성 체크리스트	19
나. RE100 이행 영향 요소 체크리스트	20
5. RE100 이행계획 수립	21
가. 사업장 전력 사용량 분석	21
나. 기업의 RE100 달성목표 및 전기사용량 전망	25
다. 이행수단별 가능성 검토	27
라. RE100 이행수단별 구매비용 분석	33
마. 이행수단별 비중 수립 검토	38
바. 연도별 RE100 포트폴리오 (그래프 기준)	40
사. 연도별 RE100 포트폴리오 (표 기준)	45
6. RE100 이행수단별 단가	47
가. RE100 이행수단별 단가	47

나. 전기요금 및 국내외 탄소배출권 가격 동향.....	50
다. RE100 이행수단 단가 & 산업용 전기요금 & 탄소배출권 가격 전망.....	52

1 RE100 개요

가. RE100 이란?

- RE100(Renewable Electricity 100)은 기업이 사용하는 전력량의 100%를 ‘태양광·풍력’ 등 친환경적 재생에너지원을 통해 발전된 전력으로 사용하겠다는 기업들의 자발적인 글로벌 재생에너지 이니셔티브임
 - CDP와 The Climate Group의 파트너십으로 운영되며, 2014년 9월, UN기후정상회의가 열린 뉴욕 기후주간에서 공식 도입
 - 참여 기업은 연도별 목표는 기업이 자율적으로 수립하되, 2030년 60% → 2040년 90% → 2050년 100% 달성 목표를 CDP에서 권고
- ※ 한국과 일본은 재생에너지 보급 여건이 좋지않아, 2030년 60%, 2040년 90% 이행 목표를 하향 조정해 주고 있음
- 대상 기업은 연간 전력소비량이 100GWh 이상 소비기업이나 , Fortune 1,000 대 기업과 같이 글로벌 위상을 가진 기업
- RE100에서 인정해 주는 재생에너지원은 태양광, 풍력, 지열, 바이오에너지, 수력, 해양에너지 등 6가지이며, 신재생에너지원으로 재생에너지원으로 생산한 수소를 이용한 연료전지도 인정해 줌

<RE100 범위>



나. RE100 이행 목적

- 기후 변화 대응 및 기업들의 지속가능성의 패러다임 변화로, ESG, 탄소중립 및 탄소국경조정세, 특히 고객사의 공급망 기업에 대한 RE100 이행 요구가 발생되면서, RE100이 글로벌 이슈가 되는 동시에 이를 해결할 하나의 대안으로 RE100이 부상하고 있음
 - RE100 이행을 통해 ESG 기업경영, 전기료절감, 친환경 이미지 제고, 탄소배출권해소, 탄소국경세회피, 수출거래제한 및 무역장벽 대응
 - 글로벌 RE100은 기후위기에 대응하기 위한 기업들의 자발적 캠페인이지만, RE100에 가입한 글로벌 기업은 공급망 업체에 RE100 이행을 요구하면서 국내에서는 RE100이 소부장 제조기업들에 대한 글로벌 기업들의 통상 압력 수단으로 인식
 - BMW, 폭스바겐, GM 등은 자사에 부품을 공급하는 업체에게 RE100 이행 요구 → RE100 미이행 기업에 대한 수출 및 거래에 제한 발생 가능

<RE100의 필요성>

ESG - 지속가능경영 패러다임 변화	탄소중립 & 탄소국경조정세 대응	고객사의 RE100 요구				
기업가치에 대한 평가와 투자에 대한 의사결정 지표로 ESG(환경, 사회, 지배구조) 성과 기준 활용 	- 기후변화의 심각성을 인식하고 범국가적 저탄소 사회 구현 약속 - EU&미국 탄소국경조정세 도입 <table border="1"> <thead> <tr> <th>EU</th> <th>미국</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>탄소국경조정세(CBAM, 2026년 본격 시행) 2026년 1월 1일부터 2027년 1월 1일까지 2028년 1월 1일부터 2029년 1월 1일까지 2030년 1월 1일부터 2032년 1월 1일까지</td> <td>탄소국경조정세(CBAM, 2026년 본격 시행) 2026년 1월 1일부터 2027년 1월 1일까지 2028년 1월 1일부터 2029년 1월 1일까지 2030년 1월 1일부터 2032년 1월 1일까지</td> </tr> </tbody> </table>	EU	미국	탄소국경조정세(CBAM, 2026년 본격 시행) 2026년 1월 1일부터 2027년 1월 1일까지 2028년 1월 1일부터 2029년 1월 1일까지 2030년 1월 1일부터 2032년 1월 1일까지	탄소국경조정세(CBAM, 2026년 본격 시행) 2026년 1월 1일부터 2027년 1월 1일까지 2028년 1월 1일부터 2029년 1월 1일까지 2030년 1월 1일부터 2032년 1월 1일까지	- 고객사의 공급망 기업에 대한 RE100 이행 요구 - 탄소중립 & 탄소국경조정세 대응 수단  + 친환경 기업 이미지 제고
EU	미국					
탄소국경조정세(CBAM, 2026년 본격 시행) 2026년 1월 1일부터 2027년 1월 1일까지 2028년 1월 1일부터 2029년 1월 1일까지 2030년 1월 1일부터 2032년 1월 1일까지	탄소국경조정세(CBAM, 2026년 본격 시행) 2026년 1월 1일부터 2027년 1월 1일까지 2028년 1월 1일부터 2029년 1월 1일까지 2030년 1월 1일부터 2032년 1월 1일까지					

다. 글로벌 RE100과 한국형 RE100 제도 비교

- 글로벌 RE100은 연간 전력 사용량이 100GWh 이상 사용하거나 영향력 있는 기업을 대상으로 하고 2030년(60%) → 2040년(90%) → 2050년(100%)의 이행 목표 달성을 권고, 한국형 RE100은 연간 전력 사용량 및 가입자의 규모에 관계 없이 기업/공공기관/지자체도 참여가 가능하고, 2050년까지 재생에너지 100% 달성 목표만 제시하고 있음
 - (이행 목표) 글로벌 RE100은 민간 기업의 온실가스 감축 및 재생에너지 보급 확대이나, 한국형 RE100은 민간 기업, 공공기관 및 지자체의 온실가스 감축 및 재생에너지 보급 확대 및 민간 기업의 글로벌 경쟁력 제고
 - (가입 대상) 글로벌 RE100은 브랜드 가치가 크고 전기 사용량이 많은 대기업 중심으로 가입 대상이나, 한국형 RE100은 산업용 및 일반용 전기요금제를 사용하고 전기 사용량 규모에 상관 없이 대기업·중견기업·중소기업 및 공공기관, 지자체도 가입 가능
 - (이행 수단) 글로벌 RE100은 EAC 구매(REC 구매)/발전사와의 직접계약(직접 PPA, 지분투자 포함)/전력 판매사와의 계약(제3자 PPA/녹색프리미엄)/수동적 구매(전력망의 재생에너지 믹스가 95% 이상 보유)/자가발전으로 이행이 가능하며, 한국형 RE100은 REC 구매/직접 PPA/제3자 PPA/녹색프리미엄/자가발전/지분투자로 이행함
 - (인정 에너지원) 글로벌 RE100은 재생에너지 6가지(태양광, 풍력, 수력, 해양, 지열, 바이오에너지) 외에 신에너지로서 그린수소를 원료로 사용하는 연료전지까지 포함하며, 한국형 RE100은 재생에너지 6가지(태양광, 풍력, 수력, 해양, 지열, 바이오에너지)만 인정함
 - 글로벌 RE100을 운영하는 영국의 CDP에서는 재생에너지의 특성에서 지속가능성을 보유해야 하는 것을 강조하고 있음
 - CDP에서 우리나라에 아직 공식적으로 제기한 바는 없으나, 국내의 바이오매스(바이오에너지)와 대수력은 제3자 검증을 통한 지속가능성에 대한 인증을 받은 사례가 없어, 이에 대한 대비가 필요함

<글로벌 RE100과 한국형 RE100 제도 비교>

구분	글로벌 RE100	한국형 RE100
캠페인/제도 목표	민간 기업의 온실가스 감축 및 재생에너지 보급 확대	- 민간 기업, 공공기관 및 지자체의 온실가스 감축 및 재생에너지 보급 확대 - 민간 기업의 글로벌 경쟁력 제고
가입 대상	- 포춘 선정 1,000대 기업 등 영향력 있고 브랜드 가치가 큰 기업 - 연간 전력 사용량이 100GWh 이상 ※ 발전이나 정유·석유화학·가스 등 화석 연료 관련 산업군의 기업은 가입이 제한	- 산업용 및 일반용 전기요금제를 사용하는 대기업·중견기업·중소기업 및 공공기관, 지자체도 가입 가능 - 외투 기업도 참여 가능 - 전기사용량의 규모에 무관하게 가입 가능
이행 수단	녹색프리미엄, REC 구매, 제3자 PPA, 지분투자, 자가 발전, 직접 PPA 등 기본적으로 6가지	녹색프리미엄, REC 구매, 제3자 PPA, 지분투자, 자가 발전, 직접 PPA 등 6가지

	• 국가 전력망의 재생에너지 믹스가 95% 이상인 일부 국가에서 계통망 전력 구매(파라과이, 에티오피아, 우루과이)	
이행 목표	• 2050년까지 100% 이행을 최종 목표 설정 • 2030년 60%, 2040년 90% 이행 목표 설정 권고 ※ 한국과 일본은 재생에너지 보급 여건 2030년 60%, 2040년 90% 이행 목표를 하향 조정해 주고 있음	• 2050년까지 100% 이행을 최종 목표 설정 • 중간 목표는 자발적 설정
에너지원	• 재생에너지 6가지(태양광, 풍력, 수력, 해양, 지열, 바이오에너지) • 신에너지 1가지(그린수소를 원료로 사용하는 연료전지)	• 재생에너지 6가지(태양광, 풍력, 수력, 해양, 지열, 바이오에너지)
이행 범위	• 전 세계에 위치한 사업장의 RE 100% 요구	• 국내에 위치한 사업장만 RE100% 요구
이행 보고	• 연 1회 CDP에 재생에너지 사용 실적 보고 ※ Spreadsheet, CDP 설문지 등 제출	• K-RE100 관리시스템에 실적 등록 후 재생에너지 사용확인서를 발급받아 실적 인정
	• 글로벌 RE100 선언 및 이행, 대외 홍보	• 국내 RE100 선언 및 이행, 대외 홍보, 온실가스 감축 실적 활용 • 글로벌 RE100 이행 실적으로 활용

라. RE100 이행수단별 특징 및 단가 비교

○ RE100 이행수단별 특징

- (REC 구매) 재생에너지 공급인증서라는 REC를 거래시스템에서 구매하는 형태로서, 쉽게 REC를 구매할 수 있으나 가격이 높은편이고 가격 변동성이 있음. 온실가스 감축 실적을 인정 받음
- (PPA) 발전사업자(재생에너지 공급사업자)와 20년간의 고정가격으로 재생에너지를 구매하는 형태로서, 제3자 PPA 및 직접 PPA가 있으며, 장기적으로 안정적이고 대규모 물량의 재생에너지를 조달할 수 있으나, PPA 계약을 위해서는 수요기업에게 높은 신용도를 요구하고 있음. 온실가스 감축 실적을 인정 받음
 - 제3자 PPA : 재생e 발전사업자 ↔ 한전, 한전 ↔ 수요기업 간 2개 계약 체결 방식, 정산방식은 시간대별 발전량 정산과 발전량 균등정산 가능
 - 직접 PPA : 재생e 발전사업자 ↔ 재생e 공급사업자, 재생e 공급사업자 ↔ 수요기업 간 계약 체결 방식, 정산방식은 시간대별 발전량 정산만 가능
 - 재생e 발전사업자의 발전 용량 : 1MW 초과 (On-site PPA 포함)
 - 수요기업의 계약전력 용량 : 산업용(을)/일반용(을) 전기요금제를 사용하며 계약전력 300kW 이상
 - 시간대별 발전량 정산방식 : 전기사용자의 시간대별 사용량에서 발전사업자의 동 시간대 재생에너지 발전량을 차감하는 방식
 - 발전량 균등 정산방식 : 연간 또는 월간 총 재생에너지 발전량을 해당 기간의 전체 시간 수로 나누어 발전량을 균등값을 산정하고 이를 전기사용자의 시간대별 사용량에서 차감하는 방식
- (지분투자) 수요기업이 재생에너지 발전소 전체 또는 일부분의 지분을 취득하면서 투자를 하는 형태로서, 안정적으로 지분만큼 재생에너지를 조달할 수 있고 배당이익 고려시 조달단가를 완화 할 수 있으나, 초기 투자 부담이 높음. 온실가스 감축 실적을 인정 받음
 - 수요기업이 재생e발전사업에 일정지분을 투자하고, 해당 발전사와 제3자 PPA 또는 REC 계약을 별도로 체결하여 진행하는 이행 방식
- (자가발전) 수요기업의 유희부지(공장 지붕, 사무동 옥상, 주차장 등)에 재생에너지 발전소를 구축하고 한전의 전력망을 사용하지 않고 직접 사용하는 형태로서, RE100 이행을 위해서 가장 기본적으로 이행하는 수단
 - 유희부지의 면적이 크지 않기 때문에 발전소 용량도 제한적임. 온실가스 감축 실적을 인정 받음
 - 자가발전은 자기자본으로 투자하여 자가 소유한 형태, 외부 발전사업자가 설비투자를 하고 전기를 구매하는 리스방식 PPA 계약 형태가 있음
- (녹색프리미엄) 기존 한전 전력에 kWh 당 10원 수준의 프리미엄을 더 지불하고 구매하는 형태로서, 저렴하고 쉽게 재생에너지 전력을 구매할 수 있으나,

온실가스 감축 실적을 인정받지 못하므로 추가적으로 배출권을 구매해야 함

<RE100 이행수단별 특징 비교>

구분	내용	탄소 감축 실적 인정 여부	비고
REC 구매	• 비싸지만 구매가 간편하여 RE100 이행이 쉬운 수단 • 에너지공단이 운영하는 REC 거래시스템을 통해 매월 첫째주, 셋째주 금요일 구매 가능 • 장외 거래를 통해 REC의 장기계약 후, REC 거래시스템에 등록하여 거래 가능	인정	
PPA 계약	• PPA 계약은 기업 전체가 아닌 사업장별로 계약을 해야하며, 대규모의 물량을 한번 계약을 맺으면 20년 동안 고정된 가격으로 안정적으로 재생에너지를 조달할 수 있지만, 비용이 높고 중간에 회사 상황이 바뀌더라도 20년간 구매계약에 묶임 • 현재 PPA 계약 진행시, 수요기업은 대기업 수준의 높은 기업 신용도를 요구하고 있음 • 재생에너지 발전소의 최소 용량은 1,000kW 초과, 수요기업은 산업용(을)/일반용(을) 및 계약전력 300kW 이상 조건 필요	인정	직접 PPA/ 제3자 PPA, On/Off-site PPA 방식
지분 투자	• 투자 지분만큼 안정적으로 재생에너지를 조달할 수 있지만, 초기에 재생에너지에 대한 대규모의 투자비용이 발생	인정	PPA 계약, REC 거래 방식
자가발전	• 초기투자 비용이 발생하고 설치용량에 제한이 있지만 지속적으로 전기료 절감효과가 있음 • 정부의 건물지원사업 등으로 설치 지원금을 받을수 도 있음 (중건/중소기업 약 50% 지원)	인정	자기소유, 리스 방식 PPA 계약
녹색 프리미엄	• 저렴하고 구매가 간편하여 RE100 이행이 쉬운 수단 • 한전이 입찰 공고를 내면, 연간 3회 구매 가능 • 만약 원청기업(고객사)에서 RE100을 이행하는데 탄소배출 감축실적이 미인정 되는 녹색프리미엄을 활용하지 말라는 요구가 있으면 녹색프리미엄의 활용은 어려움	배출권 거래 제에서는 미 인정	주요 글로벌 완성차 업체는 녹/프 제외 요구

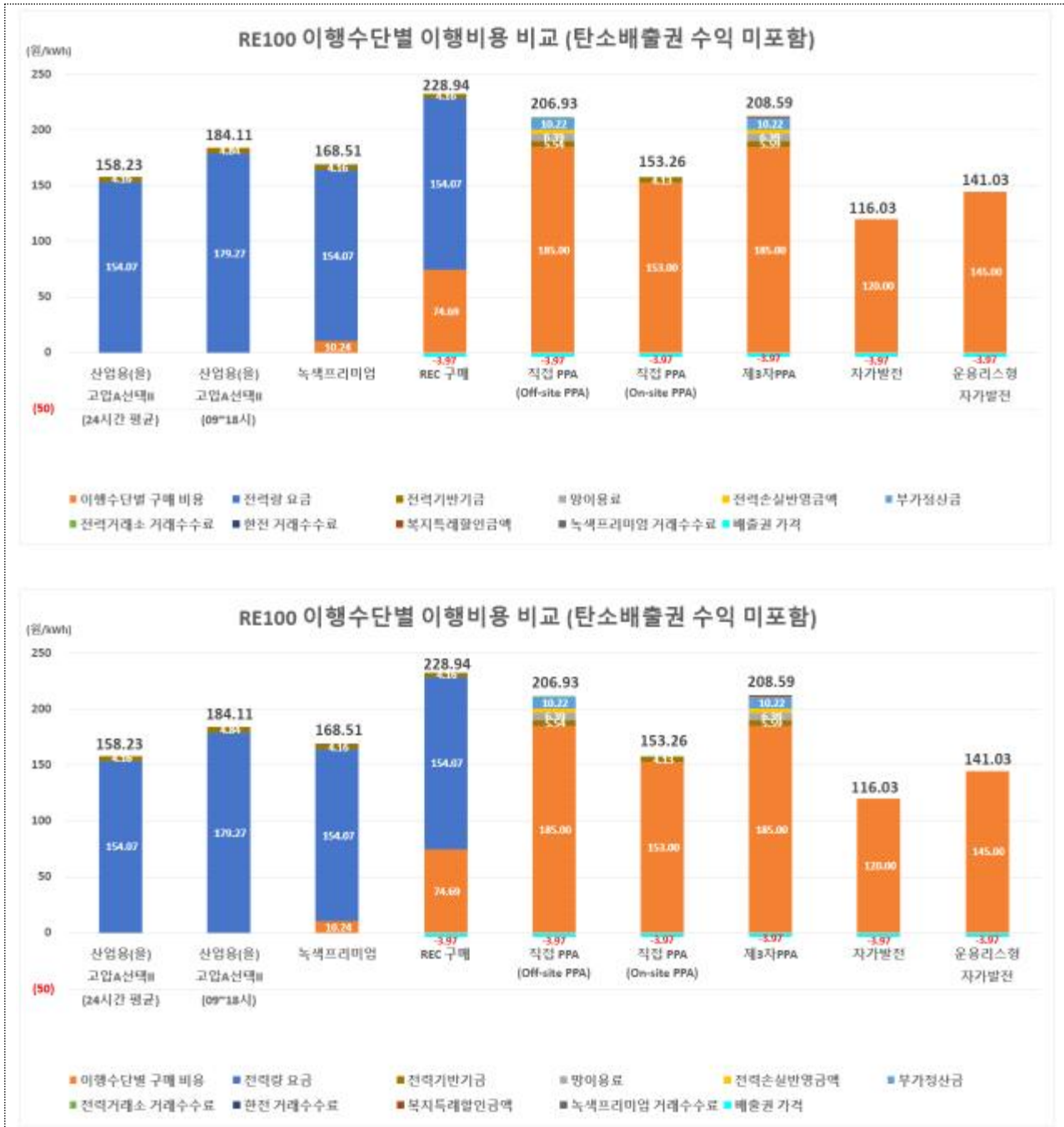
No.	이행수단	개요	개념도
1	자가 발전	• 태양광 설치 및 자체 소비를 통한 이행 방식 • 태양광 전기 + 재생e 인증서 + 온실가스 감축 실적 인정	
2	녹색 프리미엄	• 녹색프리미엄 인증서 구매를 통한 이행 방식 • 한전 전기 + 재생e 인증서 + 온실가스 감축 실적 미인정 (배출권 할당 목표관리제 업체) • 단, 지속가능경영(ESG) 보고서, CDP 공표명 프로그램에서 시장기반 산출시는 인정	
3	인증서 (REC) 구매	• REC 인증서 구매를 통한 이행 방식 • 한전 전기 + 재생e 인증서 + 온실가스 감축 실적 인정 • VPPA(가상전력구매계약): PPA 가격 - SMP 가격 차액거래방식, 구매가격 변동 변동	
4	제3자 PPA	• 재생e 전기 + 재생e 인증서 동시 구매를 통한 이행방식 • 재생e 전기 + 재생e 인증서 + 온실가스 감축 실적 인정 • 재생e 발전사업자 ↔ 한전 한전 ↔ 수요기업 간, 계약 체결 • 일반용(을) 산업용(을) 전기요금제 사용 기업	
	직접 PPA	• 재생e 전기 + RE 인증서 동시 구매를 통한 이행방식 • 재생e 전기 + 재생e 인증서 + 온실가스 감축 실적 인정 • 발전사업자 ↔ 재생e 공급사업자, 재생e 공급사업자 ↔ 수요기업 간, 계약 체결 • 일반용(을) 산업용(을) 전기요금제 사용 기업	
5	지분 투자	• 수요기업이 재생e 발전사업에 일정지분 투자하고, 지분 물량만큼 PPA 계약 또는 REC 거래 방식으로 확보 • 재생e/한전 전기 + 재생e 인증서 + 온실가스 감축 실적 인정	

* PPA(Power Purchase Agreement): 전력 구매 계약

○ 일반적인 RE100 이행수단별 구매단가 비교 (2025년 기준)

- 산업용(을)고압A선택 II (24시간) 전기요금 평균가격 : 2025년 상반기 기간 동안 평균 가격은 158.23원/kWh 수준임(전력기반기금 포함)
 - 녹색프리미엄 : 산업용(을)고압A선택 II (24시간) 전기요금 평균가격에 녹색프리미엄 구매비용인 10.24원/kWh('25년 1차/2 입찰 평균가격 기준)을 더하면 168.51원/kWh 수준임
 - REC : 산업용 전기요금 가격에 REC 구매비용인 74.69원/kWh('25년 상반기 기준)을 더하면 232.92원/kWh 수준임
 - 직접 PPA : Off-site PPA 형태로서 재생에너지 구매단가인 185원/kWh에 망이용료, 전력손실반영금액, 부가정산금, 거래수수료, 전력산업기반기금 등을 포함한 기타 수수료 25.91원/kWh을 더하면 210.91원/kWh 수준임 → 최초 계약된 가격은 20년간 고정가격이 됨
 - 제3자 PPA : 재생에너지 구매단가인 185원/kWh에 망이용료, 전력손실반영금액, 부가정산금, 거래수수료, 복지 및 특례할인 금액, 전력산업기반기금 등을 포함한 기타 수수료 27.56원/kWh을 더하면 212.56원/kWh 수준임 → 최초 계약된 가격은 20년간 고정가격이 됨
 - 자가발전 : 에너지경제연구원('24년)의 국내 지붕형 태양광 발전소 및 업계에서 추정하는 재생에너지 발전단가는 120원/kWh 이하 수준임
 - On-site PPA : 공장 지붕 및 건물 옥상에 설치하면서 자가발전용으로 사용하는 On-site PPA는 재생에너지 구매단가인 145원/kWh에 재생에너지 전기공급사업자 중개수수료, 전력산업기반기금 등을 포함한 기타 수수료 12.24원/kWh을 더하면 157.24원/kWh 수준임 → 최초 계약된 가격은 20년간 고정가격이 됨
 - 운용리스 : 공장 지붕 및 건물 옥상에 설치하면서 자가발전용으로 사용하는 운용리스는 재생에너지 구매단가인 145원/kWh에 추가적인 수수료가 없어 145원/kWh 수준임 → 최초 계약된 가격은 20년간 고정가격이 됨
 - 배출권 할당업체 : 녹색프리미엄을 제외한 다른 이행수단은 온실가스 감축 실적을 인정받을 수 있기 때문에 배출권 구매 비용을 줄일 수 있는 효과를 얻을 수 있음. 탄소배출권 할당업체는 3.97원/MWh의 수익 발생
- ※ 한일튜브(주)는 배출권 할당대상업체에 포함되지 않으므로, 탄소배출권 수익 효과 없음

<RE100 이행수단별 구매단가 비교>

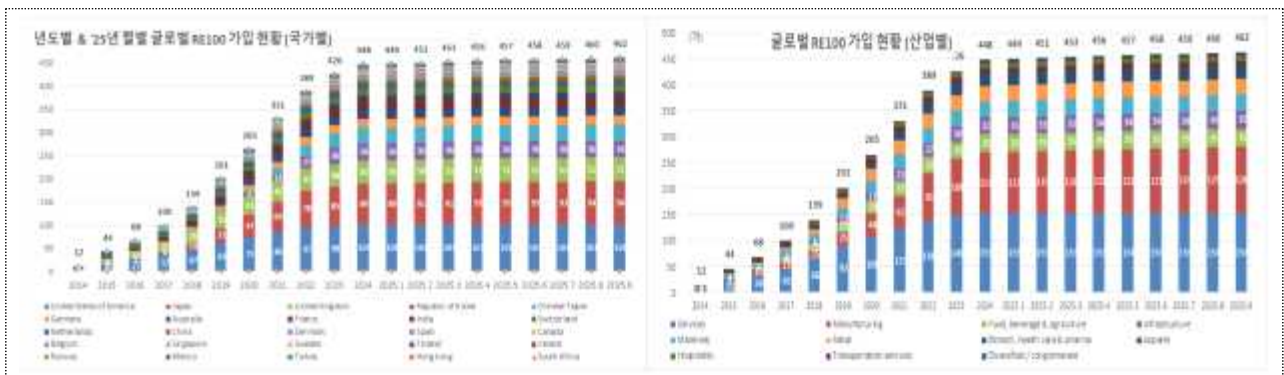


- * 산업용 및 직접/제3자 PPA 최종 비용은 전기요금 및 구매비용에는 전력기반요금(2.7%)포함됨
- * 기업체의 산업용 전기요금제, 재생에너지 발전소/수요기업 위치, 지붕형 발전소 용량에 따라 RE100 이행수단별 비용단가는 달라질 수 있음

마. RE100 참여 동향

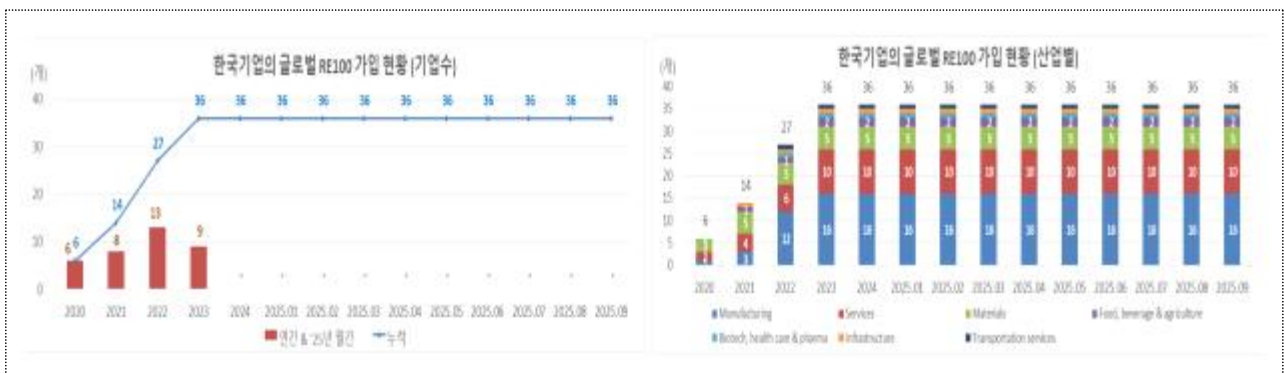
- 글로벌 RE100 가입 기업수는 '25년 9월말 기준 462개이고, 국가별로는 미국이 101개로 가장 많으며, 산업군으로는 IT서비스업이 154개로 가장 많이 참여 중, 최근 제조업의 참여가 급속히 늘어나고 있음
 - (국가별) 글로벌 RE100에 가입한 국가 중에서 미국이 101개로 가장 많으며, 그 뒤로 일본 94개(2위), 영국 51개(3위)이며, 한국과 대만이 36개로 4위임
 - (산업별) IT 중심의 서비스업이 154개(1위)로 가장 많으며, 제조업 126개(2위), 식품·음료·농업 및 건축분야 각 35개(공동 3위), 소재·재료, 유통분야 31개(5위) 순위임
 - '20년까지는 IT 중심의 서비스업이 다수 가입하였으나, '21년 부터는 제조업 기업들이 다수 가입하는 추세임

<글로벌 RE100 참여 동향>



- 한국 기업 중 글로벌 RE100 가입한 기업수는 '25년 9월말 기준 36개이고, 산업군으로는 제조업이 16개로 가장 많이 참여
 - (기업수) 글로벌 RE100에 가입한 한국 기업수는 '20년 6개 → '22년 27개 → '23년 36개 → '24년 36개(신규가입 無) → '25년 9월 말까지 신규가입 없는 상태임
 - (산업군) 글로벌 RE100에 가입한 한국 기업의 산업군은 제조업이 16개로 가장 많으며, 서비스업 10개(2위), 소재업 5개(3위)로 랭크되고 있음

<한국기업의 글로벌 RE100 참여 동향>



No.	기업명	사업영역	RE100 가입연도	RE100 달성 목표연도	'21년 전력사용량 (GWh)	산업군
1	SK하이닉스	메모리 반도체(DRAM, NAND Flash, MCP), 시스템 반도체(CIS) 등	2020	2050	9,241	Manufacturing
2	SK텔레콤	SK텔레콤	2020	2050	1,680	Services
3	(주)SK	SK그룹의 지주회사	2020	2040	169	Services
4	SK머티리얼즈	산업용 특수가스	2020	2050	428	Materials
5	SK실트론	실리콘 웨이퍼 제조	2020	2050	811	Materials
6	SKC	2차전지(동박, PCT 필름, PVB 필름), 반도체 소재(CMP 패드, CMP 슬러리, 블랭크 마스크), 친환경 및 산업용 필름 제조	2020	2050	323	Materials
7	아모레퍼시픽	화장품, 생활용품, 건강식품 제조	2021	2030	91	Manufacturing
8	LG에너지솔루션	소형 IT용, 전기차용, ESS 용 등의 배터리 제조	2021	2030	700	Manufacturing
9	한국수자원공사	수자원 개발 및 관리, 생활용수 공급	2021	2050	1,659	Infrastructure
10	KB금융그룹	종합금융그룹	2021	2040	220	Services
11	고려아연	아연, 연, 금, 은, 동, 인듐 및 희소금속 등 총 18여 종류의 비철금속제련	2021	2050	2,650	Materials
12	미래에셋증권	증권사	2021	2025	12	Services
13	SK아이이테크놀로지	2차전지 분리막	2021	2030	181	Materials
14	롯데칠성음료	탄산음료, 주스, 커피, 차, 생수, 주류 등	2021	2040	180	Food, beverage & agriculture
15	인천국제공항공사	인천국제공항의 건설 및 관리/운영, 주변지역개발, 부대사업 및 기타 국가위탁사업, 공항건설 및 관리/운영에 관한 연구조사	2022	2040	460	Transportation services
16	현대모비스	자동차 부품(자율주행, IVI, 전동화, 제동, 조향, 램프, 안전, 현가, 샤시 모듈, 각핏모듈, FEM/Bumper 등) 제조	2022	2040	233	Manufacturing
17	현대위아	자동차 부품(엔진, 열관리 모듈, 등속조인트 등) 제조, 스마트팩토리 통합솔루션, 공작기계, 방위산업(육상/해상 무기, 항공제품, 미래형 무기)	2022	2050	358	Manufacturing
18	현대자동차	완성차(승용차, 상용차, 전기차, 수소차, 하이브리드차 등) 제조 및 판매	2022	2045	2,160	Manufacturing
19	기아	완성차(승용차, 상용차, 전기차, 하이브리드차 등) 제조 및 판매	2022	2040	974	Manufacturing
20	KT	유무선통신, 초고속인터넷, IPTV, ICT, 금융사업, 위성방송서비스사업, IDC, 클라우드, AI/DX, 기타사업(콘텐츠, 부동산, 커머스 등)	2022	2050	2,340	Services
21	LG이노텍	광학솔루션, 기판소재, 전자부품, 전자부품의 4개 사업분야에서 모바일, 디스플레이, 반도체, 자동차, IoT	2022	2030	497	Manufacturing

		등에 사용되는 최첨단 소재·부품을 개발, 생산				
22	네이버	온라인 검색포털, 모바일 메신저 플랫폼	2022	2040	168	Services
23	삼성전자	반도체, 휴대폰, 가전제품 등	2022	2050	19,554	Manufacturing
24	삼성SDI	소형/자동차/ESS 배터리, 전자재료(반도체, LCD, OLED) 제조	2022	2050	1,212	Manufacturing
25	삼성디스플레이	OLED 패널 제조	2022	2050	6,781	Manufacturing
26	삼성전기	카메라 모듈, 인쇄회로기판, MLCC 등 제조	2022	2050	723	Manufacturing
27	삼성바이오로직스	바이오 의약품 위탁생산 (CMO)	2022	2050	189	Biotech, health care & pharma
28	삼성화재	화재, 해상, 자동차 보험	2023	2040		Services
29	삼성생명	보험, 자산운용, 대출, 헬스케어	2023	2040		Services
30	롯데웰푸드	제과, 빙과류, 유제품, 신선식품 제조 및 판매	2023	2040		Food, beverage & agriculture
31	신한금융그룹	은행, 카드, 증권, 라이프, 손해보험, 리츠 운용	2023	2040		Services
32	카카오	카카오톡, 다음, 카카오 T, 멜론 등 모바일 서비스	2023	2040		Services
33	LG전자	TV, AV, 에어컨, 주방가전, 생활가전, 뷰티, 의료기기 등	2023	2050		Manufacturing
34	롯데케미칼	기초소재(합성수지, 화성제품, 기초유분제품), 첨단소재(고기능 합성수지, 건축인테리어소재, 수처리용분리막), 수소에너지사업(암모니아 혼소발전, 수소연료전지, 수소터빈), 전지소재(리튬이온 배터리 소재, 차세대 배터리), 리사이클/바이오플라스틱 등	2023	2050		Manufacturing
35	HD현대사이트솔루션	HD현대 건설기계부문 사업중간지주회사로 MCV, 트랜스미션, 실린더 등 유압부품을 판매하는 독자 사업분야를 구축	2023	2040		Manufacturing
36	엘에스일렉트릭(주)	LS ELECTRIC은 스마트 에너지 분야에 전문성을 갖춘 국제적인 전력 및 자동화 기업	2023	2050		Manufacturing

2 업체 현황 데이터

가. 업체 일반 현황

업 체 명		한일튜브(주)		
사 업 장	울산사업장	울산광역시 남구 사평로 203		
업종*		그 외 자동차용 신품 부품 제조업	주요 생산품	자동차 배관용 파이프 및 튜브 가공
분류코드 (KSIC 10차)		30339		
기업구분		중소기업	주요 고객사명	현대자동차
담당자 성명		부서/직책	전화번호	E-Mail
김영준		생산기술팀/사원	010-6597-6527	e.youngkim@tifs.com

나. 업체 전력사용 현황

구 분			2022년	2023년	2024년
영향 요소	매출액(억원)		-	-	2,751
	직원수(명)		-	-	153
전력 사용 현황	일반 전력 사용량 (kWh)	울산사업장	1,777,708	1,882,333	1,627,298
	재생에너지 전력 사용량(kWh)		-	-	-
	전력비 (원)	울산사업장	317,839,490	408,957,030	382,947,280
	사용 전기 종류		울산사업장 : ☐ 일반용 전기 ☒ 산업용 전기(산업용(을) 고압A 선택II) ☐ 기타		

③ 재생에너지 설치 잠재량 검토

가. 재생에너지 설비 현황

- 현재 사업장 내 설치한 재생에너지 설비는 없음

No.	에너지원	설비 규모(kW)	정부지원여부	연간 발전량	연간 사용량
1	-	-	-	- kWh	- kWh

나. 재생에너지 설치 잠재량

- 울산사업장에 총 612.84kW 발전용량의 태양광 설비가 구축될 수 있을 것으로 예상됨

No.	에너지원	잠재량 부지	설비 예상 발전설비(kW)	연간 예상 발전량(kWh)
1	태양광	울산사업장	612.84	782,903



다. 재생에너지 투자 계획

- 회사는 2026년 초에 공사를 시작하여, 2026년 11월에 가동을 목표로 612.84kW의 태양광 설비 설치 계획임
- 자가발전 :

No.	운영방식	위치	연도	설비 규모(kW)	연간 예상 발전량(kWh)	RE100 달성률(%)*
1	자가발전	울산사업장	2026년	99.54	127,162	5.7%
2	On-site PPA	울산사업장	2026년	513.30	782,903	29.2%
	합계			612.84		34.9%
* RE100 달성률은 전기소비량 대비 태양광 발전량이 많아 초과발전량을 고려함						

라. 전력 사용 및 재생에너지 현황 요약

- '24년 연간 전기사용량은 총 1.6GWh, 전기요금은 382.7백만원이며, 재생에너지 자가발전량은 0kWh으로 '24년 RE100 달성률은 0.0% 수준

구분	'24년 적용요금제	'24년 계약전력 (kW)	'24년 전기사용량 (kWh)	'24년 전기요금 (백만원)	'24년 재생에너지 자가발전량 (kWh)	'22년 RE100 달성률 (%)
울산 사업장	산업용(을) 고압A선택 II	1,250	1,627,298	382.7	0	0.0%

4 RE100 이행을 위한 기업 활동 현황

가. RE100 이행 가능성 체크리스트

목표	○ RE100 이행 목표에 관한 경영진 의지	있음
	○ RE100 달성 목표연도 설정	2045년
	○ RE100 이행 목표의 내부 검토 여부	예
계획 수립 (P)	○ RE100 전담부서에서 RE100 수행 및 운영 여부 * 전담부서: ESG팀, RE100 운영팀 등 * 비전담부서: 에너지팀, 환경팀, 관리팀 등	아니오
	○ 중장기 세부 이행 계획 수립 여부	미수립
	○ 당해연도 세부 이행 계획 수립 여부	미수립
	○ 당해연도 이행실적 공개 여부 * 외부 공개: k-RE100 관리시스템 공개, 지속가능경영보고서 등	아니오
실행 (D)	○ K-RE100 가입 여부	아니오 (가입시기: 미정)
	○ 재생에너지 사용 혹은 투자 중	아니오
	○ 재생에너지 발전 설비 설치 시 유지보수 전문 인력 확보 가능	아니오
	○ 기후변화 대응 활동(에너지 사용량 절감 및 온실가스 배출량 감축 활동) 진행 여부	예
	○ 이행수단별 이행방안 및 이행수단별 단가 파악 여부	아니오
	○ 목표 연도의 전기사용량 전망 검토 여부	아니오
점검 및 평가 (C)	○ 환경성과 평가체계에 RE100 이행 포함 여부 * 환경성과 관리지표(KPI 등) 보유 ** 관리지표는 보유하나, RE100 이행 성과 지표에 미포함	아니오
	○ 전사적 RE100 이행 달성을 점검 여부	아니오
개선방안 (A)	○ 환경 관련 국제 이니셔티브 참여 여부 예) CDP, SBTI 등	아니오
	○ 연차별 RE100 계획 및 이행수단 점검 및 갱신 여부	아니오

* 컨설팅 전 기준.

나. RE100 이행 영향 요소 체크리스트

전제/가정 가능 여부	○ 하기 요소별 단기(3~5년), 중장기(~50년까지) 전망 여부				
	단기	☒ 매출액	☐ 직원수 증감률	☒ 생산량 전망	☐ 규모 확대
	중장기	☒ 매출액	☐ 직원수 증감률	☒ 생산량 전망	☐ 규모 확대
이행 수단 비중 고려	○ 규제			아니오	
	○ 온실가스 배출량 규모			예	
	○ 제품 또는 서비스 수출			예	
	○ 하위협력사 존재			예	
	○ 재생에너지 유관 사업			아니오	
	○ 발전사업자			아니오	
	○ 유희부지 존재			예	
	○ 내수시장과 수출시장 비교			수출시장 < 내수시장	
	○ 업종 형태			있음 (자동차산업)	
	○ 대형 재생에너지 프로젝트 지분참여 진행 여부			해당 없음	
기타 영향요인	○ 담당자 의견에 따른 기타 RE100 이행 시 영향 요인 검토 여부				
	☐ 없음	☒ 기타 영향 요인: 원청 기업의 요구			

* 컨설팅 전 기준.

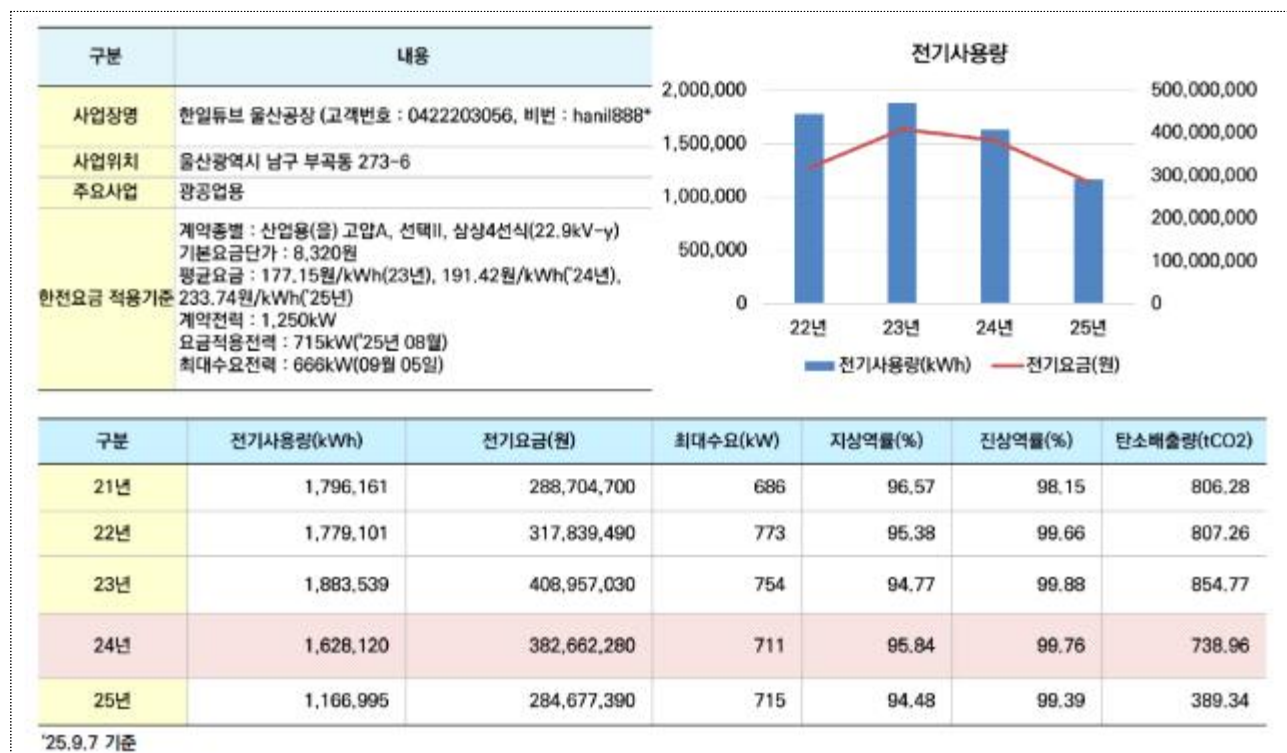
⑤ RE100 이행계획 수립

가. 사업장 전력 사용량 분석

○ 울산사업장 기본 정보

- 계약종은 산업용(을) 고압A 선택 II
- 계약전력은 1,250kW
- 기본요금이 적용되는 요금적용전력은 715kW
- '24년 전기사용량은 1,628,120kWh, 전기요금은 382.7백만원 수준임
- '22년~'24년 기간 동안 '23년이후부터 감소 추세, '25년은 전년대와 동일 수준 예상

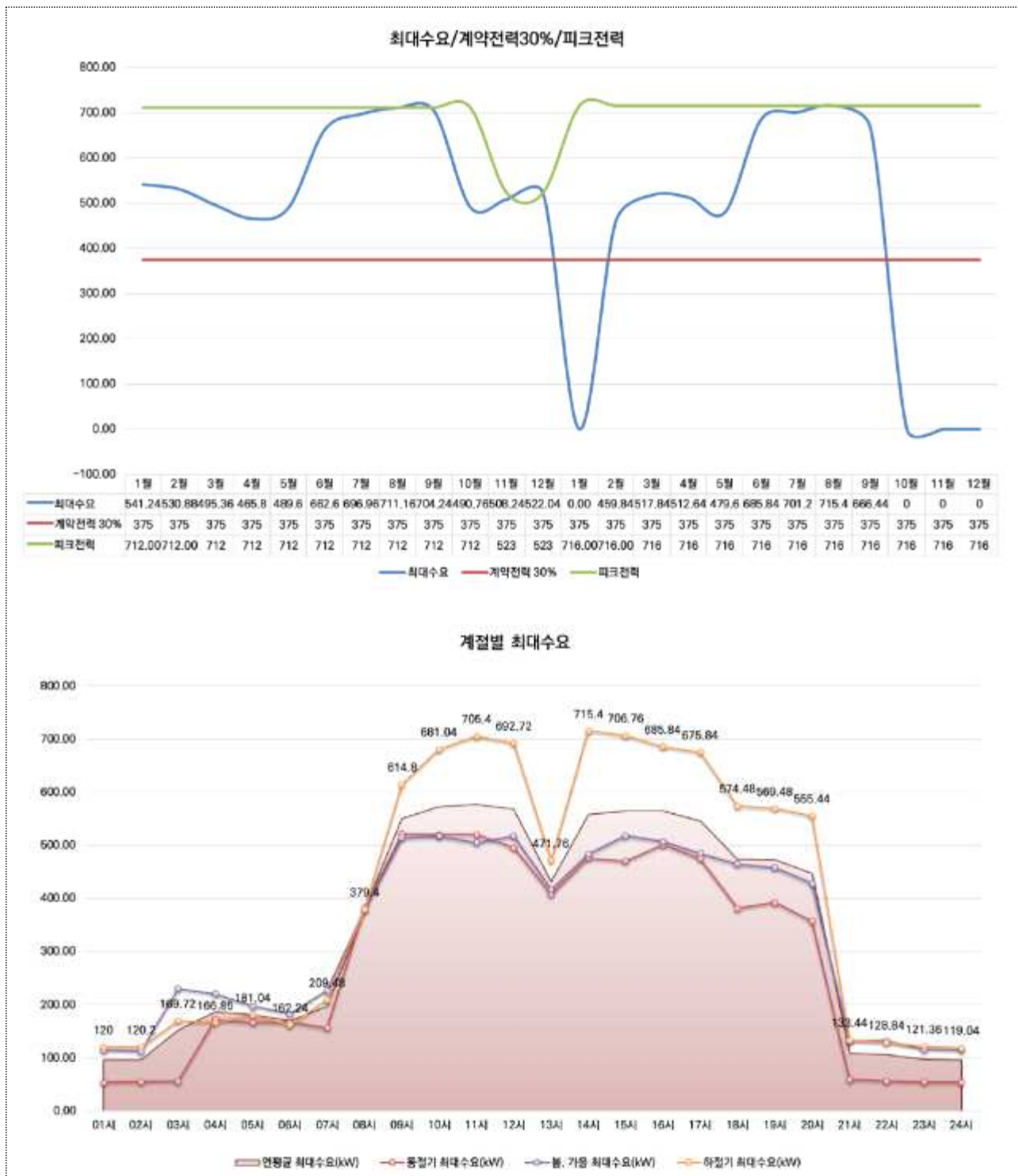
※ 연간 전기사용량이 증가되지 않더라도, 전기요금이 매년 상승하게 되면 전기요금은 증가될 수 있음



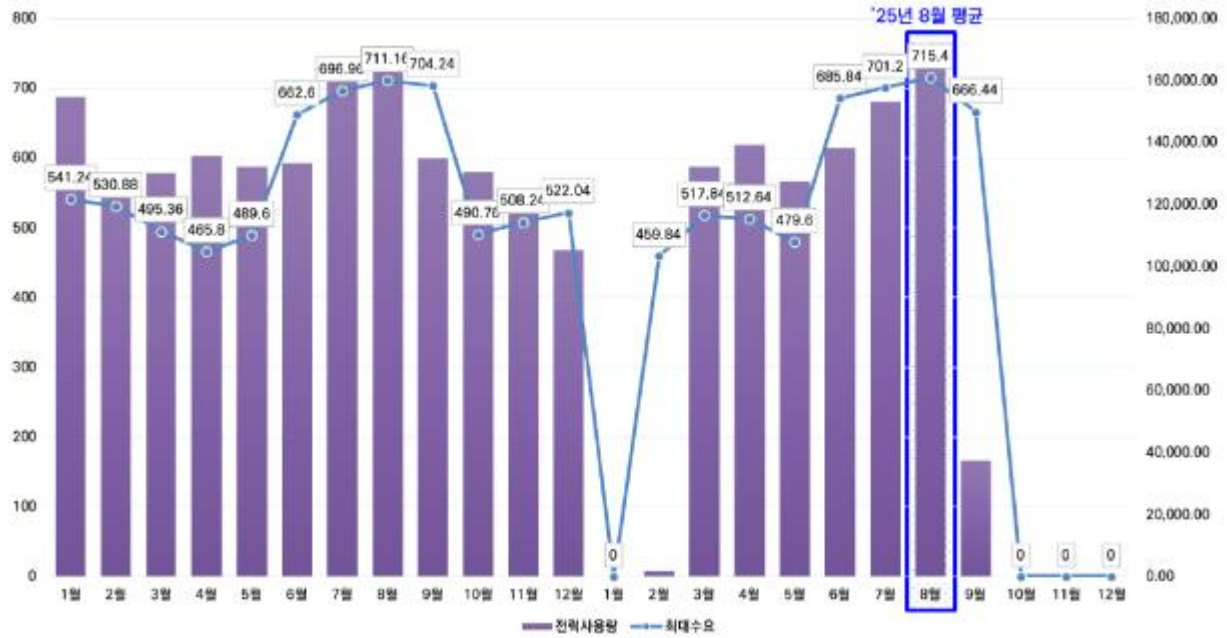
○ 연도별 전력 소비 패턴

- 사업장의 최대수요는 하절기인 8월에 발생이 되며, 710~715kW 규모 수준
- 계절별·월별로 최대수요는 하절기가 동절기 및 봄·가을 보다 크게 발생되며, 11시 및 14시경에 700kW가 초과되고 있음. 시간대별로는 주간에 전기사용량이 큰 전력사용 패턴을 갖고 있음
- 월별 전력사용량에서 '25년 1월 및 2월은 전력계량기인 AMI의 오작동으로 실시간 데이터가 수집되지 못함
- 요일별로는 월~금요일에 거의 동일하게 전력사용량이 많이 사용하며, 주말에는 사용량이 크게 하락함. 야간 및 주말에 공장 가동이 멈추는 패턴임

- 한일튜브의 울산사업장은 2024년 ~2025년 최대수요 및 전력사용량은 비슷한 규모를 유지하면서, 주중 및 주간에 공장을 가동하는 전력사용 패턴임

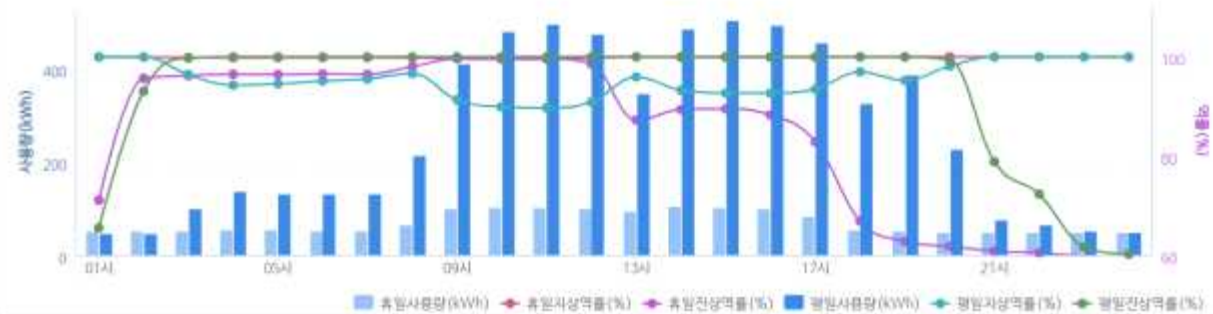


월별 전력사용량/최대수요



• 패턴기간: ○ 1개월 ○ 2개월 ● 3개월

조회

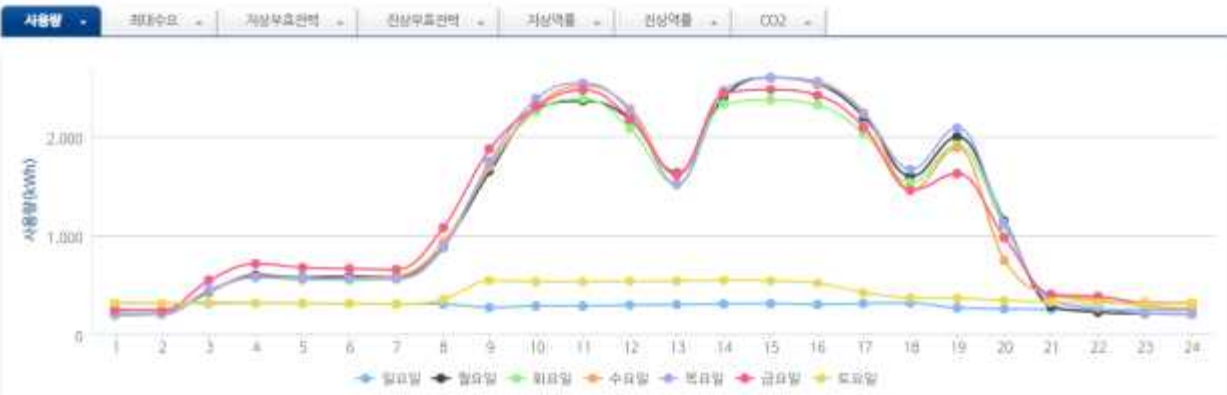


• 월선택: 2025년 08월

조회

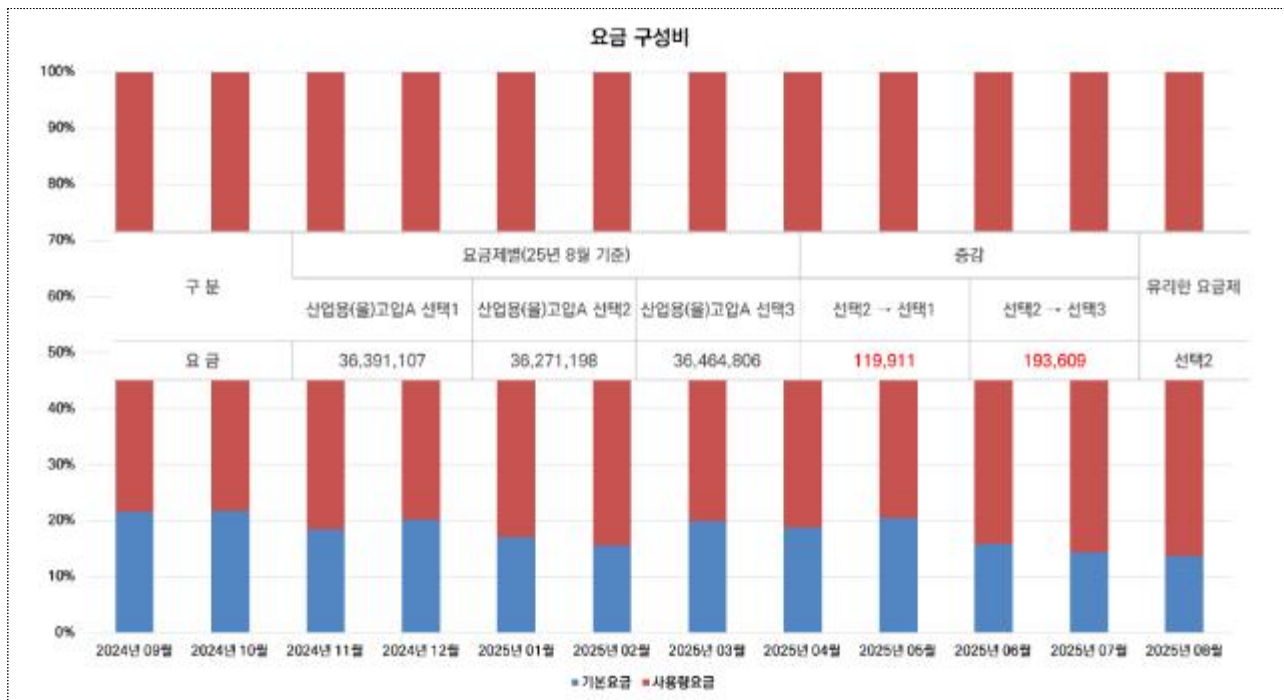
엑셀

요일별 사용량



○ 기본요금 & 사용량요금 비율

- 전기요금은 기본요금과 사용량요금으로 구성
- 일반적으로 기본요금이 전체 전기요금 중 20% 이하면 기본요금 관리가 양호한 것으로 평가하며, 본사는 기본요금 비중이 평균 17.7% 수준으로 관리가 잘 되고 있음
- 현재 사용하고 있는 전기요금제를 볼 때, 사용하는 전기요금제는 산업용(을)고압A 선택Ⅱ로서 선택Ⅰ로 전환할 경우 전기요금은 119,911원 증가, 선택Ⅲ로 전환하면 193,609원이 증가될 수 있어서, 본 기업에 유리한 전기요금제는 현재 사용하고 있는 산업용(을)고압A 선택Ⅱ 임
- 그러나, 현재 전기요금제의 기본요금 비중이 평균 17.7% 수준으로 관리가 되고 있지만, 20%가 초과되지 않도록 지속적인 관리가 필요함



나. 기업의 RE100 달성목표 및 전기사용량 전망

○ 기업의 RE100 달성목표 및 중간목표 설정

- **(고객사 분석)** 한일튜브(주) 울산사업장의 주요 고객사는 현대자동차로서 2045년에 RE100의 100%달성 목표를 갖고 있음
 - 글로벌 RE100에서 권고하는 중간 및 최종 목표는 2030년 60% → 2040년 90% → 2050년 100% 임
 - 글로벌 RE100에 가입한 최종 고객사인 현대자동차의 RE100 달성 목표연도를 보면, 현대자동차는 2045년임
 - 현대자동차는 먼저 전력사용량이 많은 1차 공급망 기업체들에게 탄소중립 및 RE100 이행 요구를 하고 있으며, 수년내에 2차 공급망 기업체들까지 RE100 이행을 요구할 것으로 예상됨
 - 일반적으로 공급망 기업의 RE100 100% 달성연도는 원청기업의 RE100 달성연도에 맞춰서 수립하는 상황임
- **(RE100 달성 목표연도 설정)** 한일튜브(주) 울산사업장의 RE100 달성 목표연도는 최종 고객사인대 고객사인 현대자동차와 동일한 2045년으로 설정
 - 최근 대기업 및 완성차 업체들은 자사의 RE100 달성 목표연도를 기준으로 공급망 기업들에게 RE100 달성 목표연도로 가이드를 하는 상황임
 - 최근 글로벌 경기 둔화, 물가 상승, 기업의 사업 불확실성, 고객사의 RE100 이행 및 온실가스 감축 요구가 명확히 제시되지 않으므로, 2030년까지는 고객사의 RE100 이행 요구 강도가 낮을 것으로 예상되어 단기적으로는 낮은 달성률로 설정하고 중장기적으로는 높은 달성률을 설정하는 것이 바람직함
 - 현재 한일튜브(주)의 최종 고객사이며, 주력 고객사인현대자동차의 RE100 달성연도인 2045년에 맞춰서 동일하게 RE100 100% 달성연도를 2045년으로 설정하는 것이 바람직함
 - 따라서, 연도별 RE100 달성률은 2030년 40% → 2040년 80% → 2045년 100%로 설정하는 것이 현실적임
 - 2030년에 RE100 달성률을 40%로 설정한 것이 소폭 높아 보일 수 있으나, 현재 공장 유희부지내 자가발전용 태양광 설치량이 커 30% 이상 달성이 이뤄질 수 있기 때문에 RE100 달성률의 지속적인 성장성을 나타내기 위해서 2030년에 40%로 설정함

구분	2025년	2030년	2035년	2040년	2045년
달성률(%)	0%	40%	60%	80%	100%

○ 기업의 RE100 달성연도별 전기사용량 및 재생에너지 사용량 전망

- **(글로벌 자동차 시장 전망)** 2025년, BNEF(Bloomberg New Energy Finance)

의 'Electric Vehicle Outlook 2025' 및 각종 시장기관의 자료에 따르면, 글로벌 신규 완성차 판매 시장은 2025년 8.3천만대 → 2020년 12.2천만대로 연평균 1.5% 성장할 것으로 전망

- 글로벌 신규 승용차 판매 시장은 2024년 8.2천만대 → 2025년 8.3천만대 → 2030년 9.6천만대 → 2040년 10.9천만대 → 2050년 12.2만대로 연평균 1.5% 성장할 것으로 전망
- 연평균 성장률은 2025년 1.8% → 2030년 2.9% → 2040년 1.3% → 2050년 1.1%대로 점진적으로 성장률은 둔화 될 것으로 전망

<글로벌 신규 승용차 판매 시장 전망 (2022 ~ 2040)>

구분	2024년	2025년	2030년	2040년	2050년	전체 성장률(%)
판매량(천만대)	8.2	8.3	9.6	10.9	12.2	-
성장률(%)	-	1.8%	20.9%	1.3%	1.1%	1.5%

(출처 : BNEF, 'Electric Vehicle Outlook 2025', 2025.04, 각종 시장자료 참조)

- (전기 사용량 전망) 한일튜브(주) 사업장의 2045년 전기 사용량은 BNEF의 완성차 판매 시장 성장률을 적용할 경우, 2024년 1,657,219kWh → 2045년 2,426,961kWh로 약 1.5배 성장할 것으로 전망
 - 한일튜브(주) 울산사업장의 RE100 달성 목표연도인 2045년까지의 전기사용량은 글로벌 완성차차 판매 시장 성장률을 적용할 경우, 2025년 1,657,219kWh → 2030년 1,911,863kWh → 2040년 2,175,461,194kWh → 2045년 2,297,772kWh로 연평균 1.5% 성장할 것으로 전망

<한일튜브(주) 울산사업장의 전기사용량 및 재생에너지 조달량 전망(2025~2045)>

구분	사업장		2025년	2030년	2035년	2040년	2045년
전기 사용량 (kWh)	울산 사업장	전기 사용량	1,657,219	1,911,863	2,065,920	2,175,461	2,297,772
		증가율 (%)	1.8%	2.9%	1.3%	1.3%	1.1%
재생에너지 사용량 (kWh)	RE100 달성 비율 (%)		0.0%	40.0%	60.0%	80.0%	100.0%
	울산사업장		0	764,745	1,223,644	1,740,369	2,297,772

다. 이행수단별 가능성 검토

○ 기업 유형에 따른 RE100 이행수단 요구사항

- A 유형 분석 : 한일튜브(주)는 현재 탄소배출권 할당 대상기업에 포함되지는 않으나, 주요 고객사(현대자동차)는 배출권 할당기업이며 글로벌 RE100에 가입하고 자동차 전주기 평가(LCA)를 대응해야 하므로, 궁극적으로는 탄소중립을 추구하면서 탄소배출 감축 활동이 필요함
- B 유형 분석 : 울산사업장은 600kW 이상 태양광을 설치할 수 있는 유휴부지를 보유하면서 자가발전 설비 구축 가능
- C 유형 분석 : PPA 계약을 위해서는 계약 전력이 300kW 이상이어야 하는데, 울산사업장은 1,250kW이므로 PPA 계약을 위한 대상기업 조건에는 부합
- D 유형 분석 : 매출에서 수출 비중이 낮아 녹색프리미엄 활용이 자유로움. 그러나, 최종 고객사가 완성차로서 LCA 전주기 평가 준비, 유럽 및 북미 수출, 글로벌 RE100 가입, CDP 공급망체인 가입 등으로 탄소감축을 자체뿐만 아니라 공급망에게도 요구하고 있어 녹색프리미엄 활용이 제한이 될 수 있음
- E 유형 분석 : 현재 최종 고객사(현대자동차)가 1차 공급망 중 전력사용량이 큰 기업 100여개 중심으로 탄소감축 및 RE100 이행을 요구하고 있고, 그 이외 공급망 업체에게는 직접적으로 RE100을 요구하고 있지는 않으나, 탄소감축에 대한 교육 및 컨설팅을 지원하고 있음. 따라서 향후에는 한일튜브(주)도 Scope2에 해당하는 외부 구매전기에 따른 탄소감축을 위해서는 재생에너지로의 전환이 필요하게 됨
- 종합 의견 : 한일튜브(주)는 내수 중심의 기업이고 고객사로부터 직접적인 RE100을 요구 받지는 않고 있으나, 최종 고객사는 주요 수출국은 탄소감축을 요구하며, 배출권 할당기업 및 글로벌 RE100에 가입해 있고, LCA 평가를 대응하고 있으며, 1차 공급망 중 전력사용량이 큰 기업 100여개 중심으로 탄소감축 및 RE100 이행을 요구하고 있기 때문에 고객사의 동향을 파악하면서 탄소감축, RE100 이행 요구에 대한 대응 준비가 필요함

<기업 유형에 따른 RE100 이행수단 요구사항>

유형	기업 특징	고려 사항	이행수단 요구사항
A 유형	탄소배출권 할당 기업 유무	탄소배출권 할당 기업은 온실가스 감축실적 인정 이행수단 고려	탄소배출권 할당 기업은 녹색프리미엄은 배제 또는 단기 대응 수단, 이외 이행 수단 중심 도입 검토
B 유형	자가발전 설비용 유휴부지 보유 유무	태양광 발전 설비를 설치할 수 있는 유휴부지 보유 시, 우선적으로 설치 고려	정부의 설치비 보조금/금융 정책 연계, 자가발전을 RE 설비 우선적인 이행수단으로 검토•자가설비, On-Site PPA, 렌탈 방식 비교 검토
C 유형	사업장 계약 전력 규모 300kW 이상 유무	직접/제3자 PPA 도입 희망 시, 각 사업장별로 300kW 이상의 계약전력 필수	전력 소비량이 크고, 온실가스 감축 실적 인정을 우선 검토하는 기업 대상으로 직접 PPA 도입 검토

	1MW 이상의 재생에너지 발전소와 단일 계약 가능 여부	단일 사업장이 재생에너지 발전소와 PPA 계약시 주간에 1MW 이상의 전력소비량이 필요(주중, 주말, 휴일 포함)	
D 유형	내수기업 형태	- 내수 중심 기업으로 대기업의 공급망에 포함되지 않아 온실가스 감축에 민감하지 않음 - 수출을 많이 하는 기업이나, 고객사들이 온실가스 감축 및 RE100 이행을 요구하지 않음	저비용의 RE100 이행수단인 녹색프리미엄을 주력 수단으로 고려
	수출기업 형태	수출 중심 기업 또는 글로벌 대기업의 공급망에 포함된 기업은 온실가스 감축 실적 인정 이행수단 고려	유럽 및 미국 수출 중심 기업은 탄소국경조정세 대응을 위해 온실가스 감축 실적 인정 이행수단 고려 (녹/프는 배제 또는 단기 대응수단)
E 유형	고객사의 RE100 이행 요구	탄소감축을 크게 요구하지 않는 단순 RE100 이행요구	최소 비용을 위해 녹/프를 적극 활용하는 이행방안 고려
	고객사의 RE100 및 탄소감축 이행 요구	- RE100 이행하면서도 탄소감축 실적을 크게 요구 - 고객사의 RE100 및 탄소중립 달성연도에 맞춰서 전기 사용 부분(Scope 2)에서 탄소배출을 0으로 달성 요구	- 단기에 녹/프 활용 및 중장기에 활용 감소 - 단기부터 녹/프 활용을 배제하는 지 고려

○ RE100 이행수단별 가능성 검토

- 녹색프리미엄 : 단기적(가능성 上), 중장기적(가능성 下)

- 현재 탄소배출권 할당 대상기업에 포함되지 않으며, 고객사에서 공급망 기업들에게 아직은 RE100 요구가 없음
- 그러나, 공급망 업체들에게 2030년 이후부터는 녹색프리미엄 활용에 대한 배제 요청이 있는 상황이므로, 비용이 저렴한 녹색프리미엄은 단기적으로만 활용이 가능하고 중장기적으로는 활용이 어려움
- 현대자동차가 녹색프리미엄의 활용을 제한하려는 이유는 녹색프리미엄의 재생에너지원에 대한 정보의 투명성 부족, 배출권거래제에서의 온실가스 감축실적 미인정 때문임
- 하지만 정부에서는 녹색프리미엄의 재생에너지원에 대한 정보의 투명성을 지속적으로 높이고 있고, 재생에너지의 순증효과를 높이고 있기 때문에 현재는 원청기업이 녹색프리미엄의 활용을 제한하고 있지만, 향후에 활용을 인정할 수도 있기 때문에 원청기업의 추진 방향에 대한 모니터링이 필요함
- 한편, 녹색프리미엄은 국내에서 배출권거래제에서만 온실가스 감축 실적이 인정되지 않지만, RE100, CDP 공급망체인, SBTi, ESG보고서(지속가능경영보고서) 등에서는 인정받기 때문에 이러한 분야에서의 온실가스 감축을 위해서는 녹색프리미엄의 활용이 가능함

- REC 구매 : 단기·중기·장기적(가능성 上)
 - 어느 분야에서든지 온실가스 감축 실적이 인정되는 이행수단이므로 활용이 가능하나, 구매 비용이 높을수 있으므로 단기 보다는 중장기적으로 주력 활용이 필요
 - 본 보고서에서 계산된 REC 단가 및 구매비용은 현물시장에서 구매한 높은 가격으로 적용하였음
 - 그러나 20년 장기계약으로 REC를 구매할 경우에는 현물시장에서의 구매비용 대비 1/3 이상 저렴하게 구매도 가능하고, 유효기간인 3년에 근접한 REC 구매를 통해서 구매 비용을 낮출 수 있음. 정부는 RPS시장 및 REC 현물시장을 일몰하려는 정책적 움직임을 보이면서, 산업계에서는 RPS 시장에 있는 대규모의 REC가 RE100 시장으로 유입되어 가격 하락이 예상되므로 향후에는 RE100용 REC를 현재보다는 저렴하게 구매가 가능할 것으로 기대하고 있음
- PPA 계약 : On-site PPA의 단기·중기·장기적(가능성 上), Off-site PPA의 단기·중기·장기적(가능성 下)
 - (PPA 계약 조건) PPA 계약은 사업장 단위로 계약이 되기 때문에 사업장별로 전력사용 현황을 검토해 함. 계약전력 300kW 이상, 산업용(을) 및 일반용(을) 전기사용자, 재생에너지 발전소 발전용량(예, 태양광 발전소)의 최소용량이 1,000kW 조건에 부합해야 함*
 - * PPA 계약 제도상으로는 1:N 계약(발전소 수(1개) : 수요기업 수(N개))수요기업이 재생에너지 발전소의 최저 용량인 1,000kW 이하와 계약이 가능하나, 실제 시장에서는 재생에너지 발전사업자들이 최저 태양광 설비용량을 1,000kW 초과 규모로 계약을 하고 있음. 향후 PPA 계약 시장이 활성화가 되면 1,000kW 이하의 재생에너지 발전소와 계약을 검토할 수도 있음
 - * 수요기업의 전기사용량 대비 태양광 설비의 발전량이 더 많게 될 때에는 남은 태양광 전기와 재생에너지 인증서(REC)에 대해서 수요기업이 구매하지 않고 태양광 발전소 발전사업자가 소유하게 됨. 남은 태양광 전기는 전력시장에 판매가 되고 재생에너지 인증서(REC)는 수요기업이 다시 구매할 수는 있음
 - * 본 최종보고서에서는 PPA 계약에서 수요기업의 전기사용량이 태양광 발전량 보다 커서 남은 태양광 전기가 최소화하여 태양광 발전 전기와 재생에너지 인증서(REC)를 거의 다 구매한다는 것을 가정으로 수요기업의 최대수요의 최저용량 및 PPA 계약 용량을 기준으로 산출함

<On-site 직접 PPA 계약 - 실제 시간대별 발전량 정산방식>

- (울산사업장) 현재 계약전력 300kW 이상, 산업용(을) 및 일반용(을) 전기사용자로서 On-site 직접 PPA 계약 대상 자격 조건을 만족
- On-site PPA 계약에서는 재생에너지 발전소에서 발생하는 초과 발전량은 한전으로 전송을 할 수 없기 때문에 초과발전량이 발생되지 않거나 소량만 초과발전량이 발생되도록 하고 있음
- 현재 계약 예정인 울산사업장에 513.3kW의 On-site 직접 PPA용 태양광설

비를 설치하면 1차년도에 20% 이상의 초과발전량이 발생되지만 7년차부터는 초과발전량이 10% 이하, 12년차부터는 전량 소비가 가능하게 됨으로써, 25년 이상을 사용하는 태양광설비의 수명을 볼 때, 장기적으로 고려하면 경제적으로 유리할 수 있음(단, 역전력 계전기 운용에 따른 손실을 미적용시)

- 결론적으로, On-site 직접 PPA 계약 가능

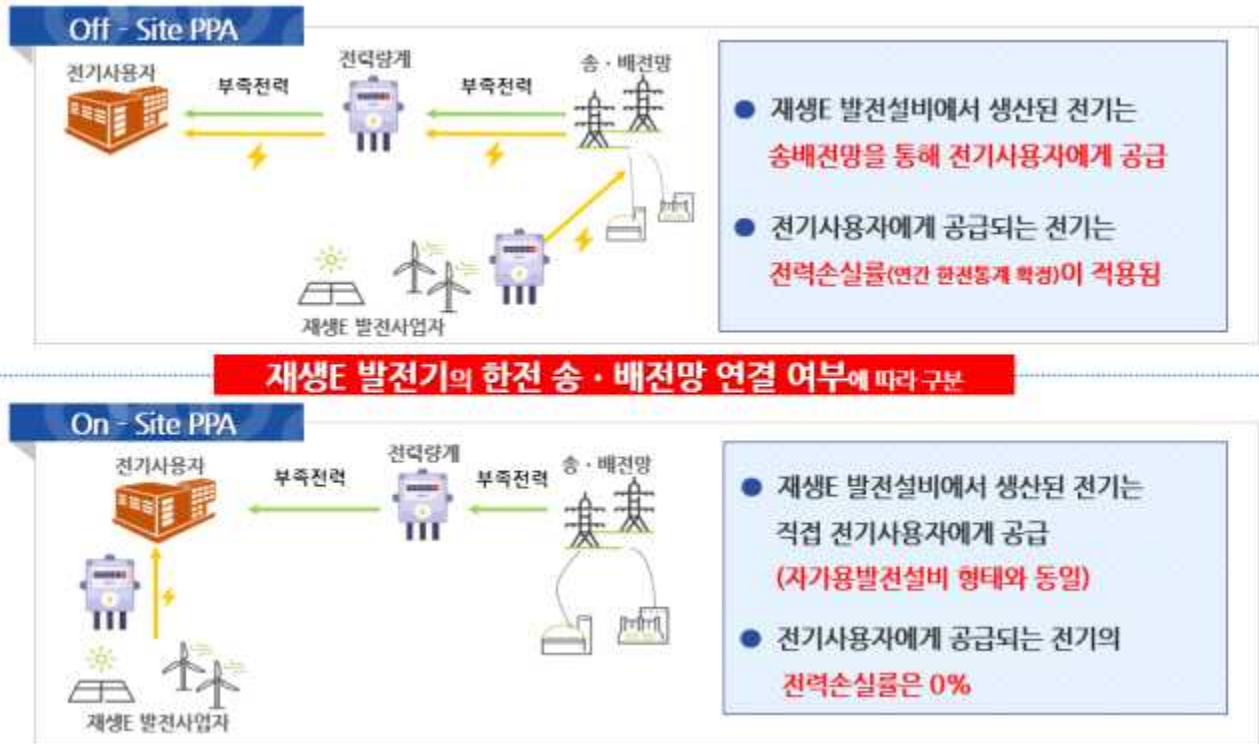
<Off-site 직접 PPA 계약 - 실제 시간대별 발전량 정산방식>

- (울산사업장) 현재 계약전력 300kW 이상, 산업용(을) 및 일반용(을) 전기사용자로서 직접 PPA계약 대상 자격 조건을 만족
- Off-site PPA 계약은 전기사용자의 시간대별 사용량에서 발전사업자의 동시간대 재생에너지 발전량을 차감하는 방식임. 재생에너지 설비(태양광)에서 초과 발전량이 다량 발생되지 않으면서, 요금적용전력 내에서 PPA 계약을 위한 재생에너지 발전소의 최적 용량을 산정하게 됨
- 단위 사업장은 재생에너지 발전소의 최소 용량은 1,000kW 초과되어야 하기 때문에, 수요기업은 주중·주말·휴일의 주간 시간대에 위의 재생에너지 전력을 모두 소비할 수 있는 전력사용량이 되어야 함
- 현재, 한일튜브(주)는 On-site 직접 PPA 계약으로 인해 주간 시간대의 전력을 소비할 수 있는 여유가 없음
- 결론적으로, Off-site 직접 PPA 계약의 실제 시간대별 발전량 정산방식은 어려움
 - * Off-site 제3자 PPA 계약도 동일 조건이므로, 계약이 어려움
 - * 만약 한일튜브(주)의 전기사용량이 대규모로 증가할 경우는 검토가 가능함

<2024~2025년 월간 전력 최대수요 현황>

최대 (kW)	715.40	최소 (kW)	459.84	평균 (kW)	579.95
월	최대수요(kW)	전년동월(kW)	월	최대수요(kW)	전년동월(kW)
1월(01.01 ~ 01.31)	-	541.24	7월(07.01 ~ 07.31)	701.20	696.96
2월(02.01 ~ 02.28)	459.84	530.88	8월(08.01 ~ 08.31)	715.40	711.16
3월(03.01 ~ 03.31)	517.84	495.36	9월(09.01 ~ 09.30)	666.44	704.24
4월(04.01 ~ 04.30)	512.64	465.80	10월(10.01 ~ 10.31)	480.76	490.76
5월(05.01 ~ 05.31)	479.60	489.60	11월(11.01 ~ 11.30)	-	508.24
6월(06.01 ~ 06.30)	685.84	662.60	12월(12.01 ~ 12.31)	-	522.04

<PPA 계약에서 On-site 및 Off-site PPA 계약 방식 개념 비교>

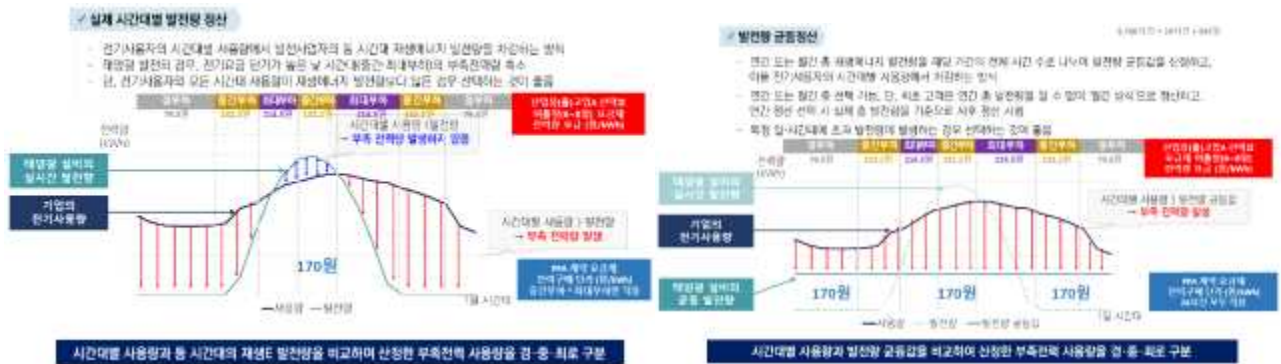


<Off-site 직접/제3자 PPA 계약 - 발전량 균등 정산방식>

- 현재 계약전력 300kW 이상, 산업용(을) 및 일반용(을) 전기사용자로서 직접/제3자 PPA계약 대상 자격 조건을 만족
- Off-site 직접/제3자 PPA 계약의 발전량 균등 정산방식은 연간 또는 월간 총 재생에너지 발전량을 해당 기간의 전체 시간 수로 나누어 발전량 균등값을 산정하고 이를 전기사용자의 시간대별 사용량에서 차감하는 방식으로, 전기사용량이 많고, 전력사용 패턴이 24시간 균등한 공장에서 사용에 유리함
- 실제 시간대별 발전량 정산방식은 태양광이 발전하는 최대부하·중간부하 시간대의 한전 전기요금인 140~250원/kWh을 PPA 계약단가(예, 185원/kWh)로 대체하여 향후 전기요금의 절감 효과를 얻을 수 있지만, 발전량 균등 정산방식은 24시간 모두 PPA 계약단가가 적용되어 경부하 시간대의 한전 전기요금인 116~123원/kWh을 대체하기 때문에 기업의 전기요금이 상승하는 문제가 발생됨
- 한일튜브(주)의 전기사용 패턴은 24시간 균등하게 전력사용하지 않고, 주중(월~금)만 전력 사용량이 많고, 주말 및 휴일에는 소량의 전기를 사용하는 패턴이므로, Off-site 직접/제3자 PPA 계약의 발전량 균등 정산방식은 적합하지 않음
- 결론적으로, Off-site 직접/제3자 PPA 계약의 발전량 균등 정산방식은 어

려움

<PPA 계약의 정산방식에 따른 재생에너지 전기 공급 형태>



- 지분투자 : 단기·중기·장기적(가능성 下)

- 중소기업으로서 태양광 발전소 구축을 위해 직접 대규모로 초기 투자에 대한 부담이 큼

- 자가발전 : 단기·중기·장기적(가능성 上)

- (울산사업장) 99.54kW 발전용량의 태양광 설비를 구축 예정
- 현재 계약 예정인 울산사업장에 99.54kW의 자가발전용 태양광설비를 설치하면 1차년도에 20% 이상의 초과발전량이 발생되지만 7년차부터는 초과발전량이 10% 이하, 12년차부터는 전량 소비가 가능하게 됨으로써, 25년 이상을 사용하는 태양광설비의 수명을 볼 때, 장기적으로 고려하면 경제적으로 유리할 수 있음(On-site 직접 PPA 태양광 513.3kW도 동시에 설치하기 때문에 초과발전량 비율을 동일하게 적용함)
- 결론적으로, 자가발전 계약 가능

<RE100 이행수단별 가능성 검토 결과>

구분	녹색프리미엄	REC 구매	PPA	지분투자	자가발전
울산사업장	△	○	○	X	○
비고	2030년까지 활용	2050년까지 활용	2050년까지 On-site 직접 PPA만 활용	활용 배제	2050년까지 활용

* RE100 이행수단 중 포트폴리오 구성에서 2050년까지 장기적으로 활용이 가능할 경우는 ○, 중간에 활용이 되거나 중단되면 △, 처음부터 활용을 못할 경우 X 임

라. RE100 이행수단별 구매비용 비교 분석

○ 녹색프리미엄

- '24년 전기사용량을 녹색프리미엄(단가 10.24원/kWh)으로 RE100 100% 달성 시, 총 구매 비용은 16.7백만원 소요
 - ('24년 전기사용량) 1,627,298kWh
 - (녹색프리미엄 구매 단가) 10.24원/kWh
 - (총 구매 비용) 16.7백만원
 - 2024년 전기요금에서 추가적으로 16.7백원 소요

○ REC 구매

- '24년 전기사용량을 REC 구매(단가 74.69원/kWh)로 RE100 100% 달성 시, 총 구매 비용은 121.5백만원 소요
 - ('24년 전기사용량) 1,627,298kWh
 - (REC 구매 단가) 74.69원/kWh
 - (총 구매 비용) 121.5백만원
 - 2024년 전기요금에서 추가적으로 121.5백원 소요
 - * REC 구매는 현물 구매 가격 기준

<녹색프리미엄 / REC 구매를 통한 RE100 이행비용_ '24년 전기사용량 기준>

이행 수단	사업장	'24년 전기사용량 (kWh)	구매 단가 (원/kWh)	총 구매 비용 (원)	RE100 달성률 (%)	비고
녹색프리미엄	울산사업장	1,627,298	10.24	16,663,531	100.0%	한전 입찰 구매
REC 구매	울산사업장	1,627,298	74.69	121,542,890	100.0%	현물시장 구매

○ On-site 직접 PPA 계약 (시간대별 발전량 정산방식)

- '24년 전기사용량을 On-site 직접 PPA 계약(30.6%) + REC 구매(69.4%)로 RE100 100% 달성시,
 - 기업의 전기사용량 전체를 주간만 발전하는 태양광 전기로 100% 공급할 수 없기 때문에, 태양광 전기 외 나머지 부분은 REC 구매(또는 녹색프리미엄)으로 구매해야 함
- **(On-site 직접 PPA 계약)** On-site 직접 PPA 계약(시간대별 발전량 정산방식)을 통해 513.3kW급 태양광 발전소(연간 발전량 498,363kWh, 초과발전 비율 24% 산정)로 RE100 30.1% 달성 시, On-site 직접 PPA의 태양광전기 구매 비용(계약단가 및 각종 수수료를 더해 계약단가 157.24원/kWh 적용)은 78.4백만원 소요
 - 최초 계약된 가격은 20년간 고정가격이 됨
 - 단, 역전력 계전기 운용에 따른 손실을 미적용시

- (REC 구매) 현물시장에서 REC 구매를 통해 69.4% 달성 시, REC 구매비용 (단가 74.69원/kWh)은 84.4백만원 소요
- (PPA + REC 구매비용) PPA 계약과 REC 거래를 통해 RE100 100% 달성시, 총 이행비용은 162.7백만원 소요
- (전기요금 구매) 498,363kWh의 전기사용량을 기존 산업용(을)고압A선택 II (주간, 09시 ~18시)의 전기요금(전력량 요금 기준 및 기본요금 제외, 단가 184.11원/kWh)은 91.8백만원 소요
 - ‘On-site 직접 PPA 계약(30.6%)’ 구매비용은 78.4백만원 소요
 - ‘기존 한전 전기요금’은 91.8백만원 소요
 - ‘On-site 직접 PPA 계약(30.6%)’으로 ‘기존 한전 전기요금’을 대체시, 13.4백만원의 전기요금 절감할 수 있음
- (탄소배출권 예상 수익) RE100 100% 달성시, 전기사용량 1,627,298Wh에 대한 탄소배출 감축 실적은 739.0톤으로 배출권 수익은 2.9백만원이 될 수 있으나, 배출권 미할당 기업이므로 배출권 예상 수익은 0원
- (PPA + REC - 전기요금 구매비용) PPA 및 REC 구매비용에서 전기요금을 뺀 비용은 71.0백만원 소요
 - ‘On-site 직접 PPA 계약(30.6%) + REC 구매(69.4%)’로 RE100 이행시, 기존 한전 전기요금 대비 71.0백만원 증가
- (PPA + REC - 전기요금 구매비용 - 배출권 예상 수익) PPA 및 REC 구매비용에서 전기요금 및 배출권 예상수익을 뺀 비용은 71.0백만원 소요
 - ‘On-site 직접 PPA 계약(30.6%) + REC 구매(69.4%)’로 RE100 이행시, 한일튜브(주)는 배출권 수익이 없기 때문에 기존 한전 전기요금 대비 71.0백만원 증가
- (전기요금 절감 효과) 20년간 On-site 직접 PPA로 인해 전기요금 절감 금액은 808.5백만원 예상

<On-site 직접 PPA 계약(30.6%) + REC 구매(69.4) 방안>

구분	RE100 이행 비율 (%)	구매량 (kWh)	구매비용 (백만원)	비고
직접 PPA 계약 (A)	30.6%	498,363	78.4	20년 장기계약 필요
REC 구매 (B)	69.4%	1,129,345	84.4	현물시장 REC 거래 가격 기준
합계 (A) + (B)	100.0%	1,627,298	162.7	

<산업용 전기요금 구매비용과 배출권 예상 수익>

구분	전기사용량 (kWh)	전기요금 단가/ 배출권 가격 (원/kWh, 원/톤)	금액 (백만원)	비고
----	----------------	------------------------------------	-------------	----

산업용(을) 고압A선택 II (C)	498,363	184.11원 /kWh	91.8	
배출권 예상 수익 (D)	-	-	-	배출권 미할당 기업
합계 (C) + (D)			91.8	

<RE100 이행 비용 및 편익>

구분	금액 (백만원)	비고
RE100 이행비용 (A) + (B)	162.7	
전기요금 제외 금액 (A) + (B) - (C)	71.0	
배출권 예상 수익 포함 금액 (A) + (B) - (C) - (D)	71.0	

○ 자가발전 - 자기자본 투자

- (울산사업장) '24년 전기사용량 기준, '26년 11월에 가동에 들어갈 자가발전 용 99.54kW 태양광 설치할때, 연간 감가상각비 및 운영비, 연간 전기요금 절감액 계산시, 총 구매 비용은 2026년 1차년도부터 ~ 2045년 20차년도까지 총 누적 금액은 (-)303.2백만원 소요 → 즉, 20년 동안 303.2백만원의 전기요금 절감 예상

- 발전용량 / 연간발전량 : 99.54kW / 127,126kWh (초과발전량 제외시)
- 총 투자비 : 119.5백만원
- 연간 감가상비 / 기간 : 12.0백만원 / 10년
- 연간 운영비 : 3.2백만원
- 20년 전기요금 절감금액 : 303.2백만원
- 단, 역전력 계전기 운용에 따른 손실을 적용

※ 연간 자가발전 구매비용이 (-) 금액인 것은 자가발전을 통해 연간 감가상각비 (투자비) 및 운영비 대비 전기요금 절감액이 크기 때문에 이득이 발생

<자가발전 태양광의 RE100 구매비용 계산>

1차년도 기준									
이행 수단	사업장	가동 연도 (년)	발전용량 (kW)	연간발전량 (kWh)	총 투자비용 (원)	연간 감가상각 (10년 기준, 원) (A)	연간 운영비 (원) (B)	연간 전기요금 절감액(원) (C)	연간 자가발전 구매비용(원) (A+B-C)
자가 발전	울산사업장	2026년 11월	99.54	14,496	119,448,000	11,944,800	3,225,096	2,722,363	12,447,533

* 연간 자가발전 구매비용이 (-) 금액인 것은 자가발전을 통해 투자비 및 운영비 대비 전기요금 절감액이 때문에 이득이 발생

* 연간 발전량(kWh/년) = 발전용량(kW) x 3.5h/일 x 365일/년 x (100% - 초과발전량 비율 - 역전력 계전기 운용 손실률)

<울산사업장>

[illegible]

<On-site 직접 PPA 태양광의 RE100 구매비용 계산>

<울산사업장>

[illegible]

*최초 계약된 가격은 20년간 고정가격이 됨

마. 이행수단별 비중 수립 검토

○ 기업 환경 및 내부 의견

- 한일튜브(주)는 현재 탄소배출권 할당 대상기업에 포함되지 않으며, 고객사에서 1차 공급망 기업들에게는 탄소감축 및 RE100 요구가 있으나 직접적으로는 요구하지 않고는 있으나 향후 몇 년 이내에 요구가 있을 것으로 예상됨
- 주요 최종 고객사(현대차 등)들은 배출권 할당기업이며, 글로벌 RE100에 가입하고 자동차 전주기 평가(LCA)를 대응해야 하므로, 궁극적으로는 탄소중립을 추구하면서 탄소배출 감축 활동이 필요할 것으로 예상됨. 고객사에서는 녹색프리미엄 활용에 대해서 2031년부터 배제를 요구하는 상황이므로, 2030년까지는 비용이 저렴한 녹색프리미엄을 활용이 가능하나 이후에는 타 이행수단으로의 전환이 필요
 - 고객사가 녹색프리미엄의 활용을 제한하려는 이유는 녹색프리미엄의 재생에너지원에 대한 정보의 투명성 부족, 배출권거래제에서의 온실가스 감축실적 미인정 때문임
 - 하지만 정부에서는 녹색프리미엄의 재생에너지원에 대한 정보의 투명성을 지속적으로 높이고 있고, 재생에너지의 순증효과를 높이고 있기 때문에 현재는 원청기업이 녹색프리미엄의 활용을 제한하고 있지만, 향후에 활용을 인정할 수도 있기 때문에 고객사의 추진 방향에 대한 모니터링이 필요함
- 회사 내부적으로는 주요 고객사 대응을 위해서 우선적으로 울산사업장에 공장 유희부지를 보유하고 있기 때문에 On-site 직접 PPA(513.3kW) 및 자가발전(99.54kW)의 자가발전용 태양광(612.84kW)을 2026년 10월까지 설치할 예정
- Off-site 직접 PPA는 현재 On-site 직접 PPA(513.3kW) 및 자가발전(99.54kW)의 자가발전용 태양광(612.84kW)으로 충분하여, 계약시 초과발전량이 과도하게 발생될 수 있어, Off-site 직접 PPA 계약은 도입은 어려울 것으로 예상
- 따라서 RE100 이행 방향은 기본적으로 자가발전용 태양광을 설치하고, 저렴한 녹색프리미엄으로 단기적으로 주력 대응하고, 중·장기적으로는 재생에너지원의 투성명이 높고 배출권 거래제에서 탄소감축 실적을 인정받으며, 고객사에서 요구하는 REC 구매를 중점적으로 활용하는 방안을 추진
- '45년에 RE100 100% 달성을 목표로 하며, 중간목표로서 '30년 40% → '35년 60% → '40년 80% 이상 달성을 추진 예정

○ 이행수단 비중 산정 근거

- 자가발전 : 울산산단 에너지자급자족사업과 연계하여 99.54kW의 태양광 설비를 2026년 10월까지 설치하고 11월에 본격 가동
- 녹색프리미엄 : 배출권 거래제 할당업체 및 온실가스 목표관리제 비대상 사업장이고, 주요 고객사들이 글로벌 RE100에 가입하였으며 1차 공급망 기업에게

RE100 요구 및 2023년까지만 녹색프리미엄 사용을 제한하고 있어서, 단기적으로만 저렴한 녹색프리미엄을 이행을 하되, 고객사들의 동향을 살펴보면서 중기·장기적으로 녹색프리미엄의 활용이 가능한지 모니터링이 필요

- REC 구매 : 고객사의 요청을 대응하기 위해서 2031년부터 본격적으로 REC를 구매하나, 그 이전인 2030년에 소량의 REC를 구매하면서 REC 가격을 모니터링하고 구매 방식의 스터디를 진행. 2031년부터는 REC 구매를 주력으로 RE100을 대응
- PPA 계약 : 울산산단 에너지자급자족사업과 연계하여 513.3kW의 On-site 직접 PPA 태양광 설비를 2026년 10월까지 설치하고 11월에 본격 가동
 - Off-site 직접 PPA는 향후 전기사용량이 크게 증가할 경우 도입을 검토하는 것이 적합함
- 지분투자 : RE100 이행을 위해서 발전소 전체 또는 일부 지분 보유를 위해서 대규모의 투자가 소요되므로, 중소기업 입장에서 재무적 여건상 지분투자는 제외
- 요약 : 기본적으로 On-site 직접 PPA(513.3kW) 및 자가발전(99.54kW)의 자가발전용 태양광(612.84kW)을 설치하고, 단기적으로는 최소 비용을 통한 RE100 이행을 위해서 녹색프리미엄으로 대응하나, 중기·장기적으로는 고객사의 대응을 위해서 REC 구매를 점진적으로 확대함
 - 고객사가 중장기적으로 녹색프리미엄 활용을 인정할 경우에는 REC 보다는 저렴한 녹색프리미엄을 지속적으로 활용하며, 향후 전기사용량이 크게 증가할 경우에는 Off-site 직접 PPA의 도입을 검토함

바. 연도별 RE100 포트폴리오 (그래프 기준)

○ 연도별 RE100 이행방안

- 전력사용량은 2025년 1.7GWh → 2045년 2.3GWh
 - 전기사용량은 연간 1.7% 증가 전망
- RE100 중간 및 최종 목표는 2025년 0% → 2030년 40% → 2040년 80% → 2045년 100%
- 재생에너지 조달량은 2023년 0.0GWh → 2030년 0.8GWh → 2040년 1.7GWh → 2045년 2.3GWh
- 이행수단별 비중을 보면, 기본적으로 On-site 직접 PPA(513.3kW) 및 자가발전(99.54kW)의 자가발전용 태양광(612.84kW)을 설치하고, 단기적으로는 최소 비용을 통한 RE100 이행을 위해서 녹색프리미엄으로 대응하나, 중기·장기적으로는 고객사의 대응을 위해서 REC 구매를 점진적으로 확대하는 RE100 이행 방안임
 - On-site 직접 PPA(513.3kW) 및 자가발전(99.54kW)의 자가발전용 태양광(612.84kW)은 2045년에 31.0%를 차지
 - REC 구매를 주력으로 활용하면서 2045년에 69.0%를 유지
 - 녹색프리미엄은 2030년에 5.6%를 유지하다, 2031년부터는 활용에서 제외
- RE100 이행을 위해 탄소배출 감축 실적을 인정 받는 자가발전, 녹색프리미엄, REC 구매, 직접 PPA 계약 수단을 활용하면서, 연간 온실가스 감축 실적은 2030년 347.3톤 → 2040년 790.3톤 → 2045년 1,043.4톤의 효과 발생
- 배출권 할당 대상업체에 해당되지 않으므로 배출권 수익은 없음



○ 주요 연도별 RE100 이행수단별 비율

- (2030년) 전체 전기사용량 비중에서 자가발전 5.1%, 녹색프리미엄 5.6%, REC 구매 3.0%, PPA 계약(On-site PPA) 26.3%
 - 재생에너지 비중에서는 자가발전 12.8%, 녹색프리미엄 14.0%, REC 구매 7.5%, PPA 계약(On-site PPA) 65.8%
- (2040년) 전체 전기사용량 비중에서 자가발전 5.4%, 녹색프리미엄 0.0%,

REC 구매 46.5%, PPA 계약(On-site PPA) 28.1%

- 재생에너지 비중에서는 자가발전 6.8%, 녹색프리미엄 0.0%, REC 구매 58.1%, PPA 계약(On-site PPA) 35.1%

- (2045년) 전체 전기사용량 비중에서 자가발전 5.0%, 녹색프리미엄 0.0%, REC 구매 69.0%, PPA 계약(On-site PPA) 25.9%

- 재생에너지 비중에서는 자가발전 5.0%, 녹색프리미엄 0.0%, REC 구매 69.0%, PPA 계약(On-site PPA) 25.9%

○ RE100 이행수단별 활용 방안 설명

- (자가발전) 본사 공장 지붕에 2026년 10월까지 99.54kW 태양광 설비를 하고 11월부터 본격 가동

- 초기 투자비용이 투입되나, 25~30년 간 연간 전기요금 절감금액이 투자비 및 유지관리비 대비 크기 때문에 기본적으로 자가발전 설비는 설치

- (녹색프리미엄) 비용 측면에서 유리한 녹색프리미엄을 단기적으로 활용하고, 2031년부터는 활용을 배제하면서 RE100 100% 달성연도인 2045년도까지 0%로 축소

- (REC 거래) 녹색프리미엄을 대체하는 이행수단으로서 재생에너지 정보의 투성성이 높고 온실가스 감축 실적을 인정해 주는데 문제가 없는 REC 구매를 중점적으로 활용하며, 2045년에 69.0% 수준까지 확대. 향후 비용 감축을 위해서 현재의 현물시장 구매에서 장기계약, vPPA 계약, 3년 유효 기간에 근접한 물량 구매 등을 이용

- (장기계약) 본 보고서에서 계산된 REC 단가 및 구매 비용은 현물시장에서 구매하는 가격으로 적용해서 구매비용이 높으나, 20년 장기계약으로 REC를 구매할 경우에는 현물시장에서의 구매비용 대비 수십 % 저렴하게 구매도 가능함. REC 장기계약을 위해서는 기업의 신용도가 높아야 함(예, A, AA 신용도 이상)

- (vPPA 계약) vPPA 계약은 실제 REC 장기계약 형태로서, 수요기업은 PPA 계약단가를 기준으로 SMP 변동가격에 따라 REC를 구매하는 차액거래방식으로서, REC 구매가격은 “PPA 계약단가 - SMP 가격”으로 결정됨. SMP 가격이 상승하면 REC를 저렴하게 구매할 수 있으나, SMP 가격이 하락하면 REC를 비싸게 구매할 수 있는 위험성도 있음. vPPA 계약을 위해서는 기업의 신용도가 높아야 함(예, A, AA 신용도 이상)

- (유효기간 3년 만료 근접한 REC 구매) REC의 유효기간은 3년이며, 유효기간에 근접하여 판매를 하지 못한 REC 소유주는 급하게 처분하느라 저렴한 가격에 시장에 매도하기도 함. 이때 저렴하게 현물시장에서 REC를 구매도 가능함. 이를 위해서는 평소에 지속적인 REC 가격 모니터링이 필요하고, REC 구매 대행사를 통해 수시로 정보 교환을 통해 구매도 가능함

- 따라서, RE100용 REC 거래는 일반 현물시장 구매 외에 비용 절감을 위해

서 REC 장기계약, vPPA 계약, 3년 유효 기간에 근접한 REC 구매를 통해 다양한 방식으로 구매 가능

- (PPA 계약) 초기 투자비용 없이 재생에너지를 장기적, 안정적, 저비용적으로 일정 규모를 조달하기 위해서 On-site 직접 PPA(513.3kW)를 2026년부터 도입하며, 2045년까지 약 24.6% 수준까지 활용

- On-site 직접 PPA(513.3kW)는 자가발전(9.54kW)과 함께 활용하면서 주간 시간대의 한전 전기를 대체함으로써 전기요금을 절감함
- 단기적으로는 초과발전량이 발생할 수 있으나, 7년차에 초과발전량은 10% 이하로 하락하고, 12년차에는 전력 태양광 전기를 수용 가능할 것으로 예상되면서, 장기적으로는 On-site 직접 PPA(513.3kW)과 자가발전(9.54kW)을 활용한 자가발전 방식이 전기요금 절감 측면에서 큰 효과를 기대할 수 있음

○ 주요 연도별 RE100 이행수단별 구매비용 및 편익

- (구매비용 기준) 각 RE100 이행수단별로 연도별 RE100 달성률에 따른 연간 구매비용 “구매단가*구매물량”으로 계산된 비용으로서, RE100 이행을 위해 지불하는 금액임

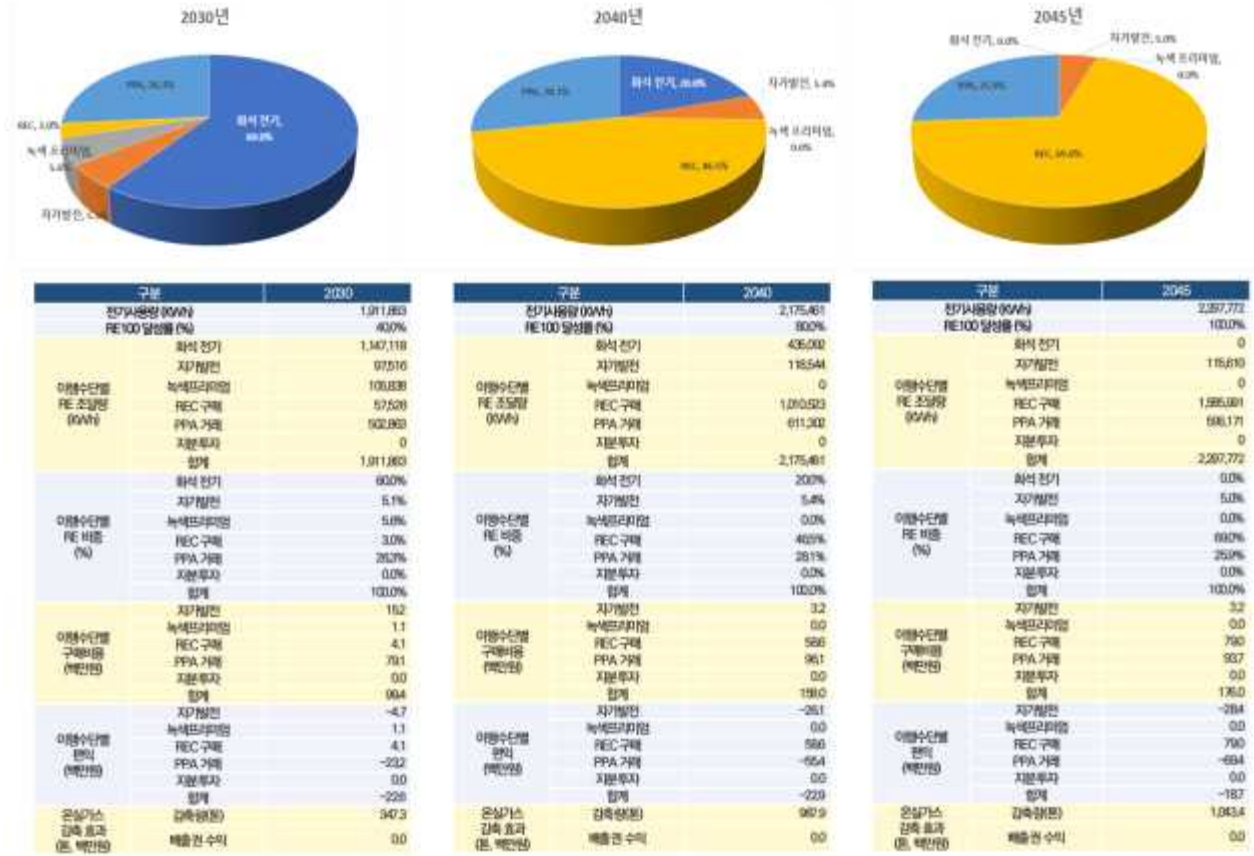
- (자가발전) 2030년 15.2백만원 → 2040년 3.2백만원 → 2045년 3.2백만원 소요
- (녹색프리미엄) 2030년 1.1백만원 → 2040년 0.0백만원 → 2045년 0.0백만원 소요
- (REC 구매) 2030년 4.1백만원 → 2040년 58.6백만원 → 2045년 79.0백만원 소요
- (PPA 구매) 2030년 79.1백만원 → 2040년 96.1백만원 → 2045년 93.7백만원 소요
- (총 구매비용) 2030년 99.4백만원 → 2040년 158.0백만원 → 2045년 176.0백만원 소요

- (편익 기준) 각 RE100 이행수단별로 연도별 RE100 달성률에 따른 연간 편익 비용은 “구매비용 - 전기요금 절감 금액”으로 계산된 비용으로서, (-) 금액이 발생되면 기업에서 RE100 이행을 위해서 지불하는 구매비용에서 전기요금 절감으로 이득이 되는 금액이 합산되어 최종적으로 기업이 RE100을 이행하는데 소요되는 금액임

- (자가발전) 2030년 (-)4.7백만원 → 2040년 (-)26.1백만원 → 2045년 (-)28.4백만원 소요
 - * 자가발전 이행수단에서 편익비용이 (-) 금액으로 표시된 것은 자가발전을 통해 투자비 및 운영비 대비 전기요금 절감액이 크기 때문임
- (녹색프리미엄) 2030년 1.1백만원 → 2040년 0.0백만원 → 2045년 0.0백만원 소요

- (REC 구매) 2030년 4.1백만원 → 2040년 58.6백만원 → 2045년 79.0백만원 소요
- (PPA) 2030년 (-)23.2백만원 → 2040년 (-)55.4백만원 → 2045년 (-)69.4백만원 소요
 - * On-site 직접 PPA 이행수단에서 편익비용이 (-) 금액으로 표시된 것은 재생에너지 전기공급사업자로부터 태양광 전기를 구매하는 비용 대비 전기요금 절감액이 크기 때문임
- (총 편익비용) 2030년 (-)22.6백만원 → 2040년 (-)22.9백만원 → 2045년 (-)18.7백만원 소요
- (탄소배출권 편익 기준) 배출권 할당대상업체들이 RE100을 이행하면서 배출권 편익까지 포함할 경우, 총 편익비용에서 탄소배출권 수익까지 합산한 금액으로 계산할 수 있음. 그러나, 한일튜브(주)는 배출권 할당대상업체에 포함되지 않으므로 탄소배출권 수익이 발생될 수 없어서 앞서 계산한 일반 편익비용과 동일하게 됨
 - 배출권 할당대상업체들이 RE100을 이행하면서 탄소배출권 수익을 얻을 수 있는데, 이때 활용할 수 있는 RE100 이행수단은 자가발전, REC 구매, PPA 임
 - 연도별 RE100 달성률에 따른 탄소배출권 편익을 보면, 2030년 0.4백만원(RE 30%) → 2040년 300.4백만원(RE 70%) → 2045년 637.7백만원(RE 100%) 소요

☑ '30년/ '40년/ '45년 RE100 이행수단별 비율 및 비용



사. 연도별 RE100 포트폴리오 (표 기준)

구분		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045
전기사용량(kWh)		1,657,219	1,705,278	1,754,731	1,805,619	1,857,982	1,911,863	2,039,407	2,175,461	2,297,772
RE100 목표(%)		0.0%	6.5%	35.0%	36.5%	38.0%	40.0%	60.0%	80.0%	100.0%
전기 사용량 (kWh)	화석 전기	1,657,219	1,594,435	1,140,575	1,146,568	1,151,949	1,147,118	815,763	435,092	0
	RE 조달량	0	110,843	614,156	659,051	706,033	764,745	1,223,644	1,740,369	2,297,772
	소계	1,657,219	1,705,278	1,754,731	1,805,619	1,857,982	1,911,863	2,039,407	2,175,461	2,297,772
전기 사용 비중 (%)	화석 전기	100.0%	93.5%	65.0%	63.5%	62.0%	60.0%	40.0%	20.0%	0.0%
	RE 조달량	0.0%	6.5%	35.0%	36.5%	38.0%	40.0%	60.0%	80.0%	100.0%
	소계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
전기 구매량 (kWh)	화석전기	1,657,219	1,594,435	1,140,575	1,146,568	1,151,949	1,147,118	815,763	435,092	0
	자가발전	0	14,496	89,501	92,097	94,767	97,516	111,535	118,544	115,610
	녹색 프리미엄	0	21,592	63,120	92,036	122,575	106,838	0	0	0
	REC	0	0	0	0	0	57,528	536,956	1,010,523	1,585,991
	PPA	0	74,754	461,534	474,918	488,691	502,863	575,154	611,302	596,171
	지분투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	1,657,219	1,705,278	1,754,731	1,805,619	1,857,982	1,911,863	2,039,407	2,175,461	2,297,772
전기 구매 비중 (%)	화석전기	100.0%	93.5%	65.0%	63.5%	62.0%	60.0%	40.0%	20.0%	0.0%
	자가발전	0.0%	0.9%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.5%	5.4%	5.0%
	녹색 프리미엄	0.0%	1.3%	3.6%	5.1%	6.6%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%
	REC	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	26.3%	46.5%	69.0%
	PPA	0.0%	4.4%	26.3%	26.3%	26.3%	26.3%	28.2%	28.1%	25.9%
	지분투자	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	소계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
이행 수단별 RE 구매량 (kWh)	자가발전	0	14,496	89,501	92,097	94,767	97,516	111,535	118,544	115,610
	녹색 프리미엄	0	21,592	63,120	92,036	122,575	106,838	0	0	0
	REC	0	0	0	0	0	57,528	536,956	1,010,523	1,585,991
	PPA	0	74,754	461,534	474,918	488,691	502,863	575,154	611,302	596,171
	지분투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	110,843	614,156	659,051	706,033	764,745	1,223,644	1,740,369	2,297,772
이행 수단별 RE 구매비중 (%)	자가발전	-	13.1%	14.6%	14.0%	13.4%	12.8%	9.1%	6.8%	5.0%
	녹색 프리미엄	-	19.5%	10.3%	14.0%	17.4%	14.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	REC	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.5%	43.9%	58.1%	69.0%
	PPA	-	67.4%	75.1%	72.1%	69.2%	65.8%	47.0%	35.1%	25.9%
	지분투자	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	소계	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
이행 수단별 RE 구매비용 (백만원)	자가발전	0.0	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	3.2	3.2
	녹색 프리미엄	0.0	0.2	0.6	0.9	1.3	1.1	0.0	0.0	0.0
	REC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	34.5	58.6	79.0
	PPA	0.0	11.8	72.6	74.7	76.8	79.1	90.4	96.1	93.7
	지분투자	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	소계	0.0	27.1	88.4	90.8	93.3	99.4	140.1	158.0	176.0
이행 수단별 RE 편익 (백만원)	자가발전	0.0	12.4	-2.0	-2.8	-3.7	-4.7	-9.9	-26.1	-28.4
	녹색 프리미엄	0.0	0.2	0.6	0.9	1.3	1.1	0.0	0.0	0.0
	REC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	34.5	58.6	79.0
	PPA	0.0	-2.3	-15.8	-18.1	-20.6	-23.2	-38.6	-55.4	-69.4
	지분투자	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	소계	0.0	10.4	-17.2	-20.0	-23.0	-22.6	-14.0	-22.9	-18.7
온실가스 발생량(톤) (화석전기 100% 사용시) (tCO ₂ eq.)		752.5	774.4	796.8	819.9	843.7	868.2	926.1	987.9	1,043.4
온실가스 감축량(톤) (RE100 이행시) (tCO ₂ eq.)		0.0	50.3	278.9	299.3	320.6	347.3	555.7	790.3	1,043.4
예상 배출권 수익(백만원)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RE100 이행 포트폴리오

구분	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
전기사용량	1,806,619	1,857,992	1,911,863	1,966,717	1,961,895	1,997,399	2,018,235	2,039,407	2,066,920	2,092,777	2,119,963	2,147,848	2,175,461	2,199,991	2,223,984	2,248,043	2,272,772	2,297,772
RE100 달성률(%)	36.5%	38.0%	40.0%	44.0%	48.0%	52.0%	56.0%	60.0%	64.0%	68.0%	72.0%	76.0%	80.0%	84.0%	88.0%	92.0%	96.0%	100.0%
RE100 달성 목표	669,051	706,033	764,748	862,156	941,709	1,033,448	1,127,412	1,223,644	1,322,189	1,423,088	1,526,388	1,632,132	1,740,369	1,847,488	1,956,754	2,068,200	2,181,861	2,297,772
RE100 이행률(kWh)	669,051	706,033	764,748	862,156	941,709	1,033,448	1,127,412	1,223,644	1,322,189	1,423,088	1,526,388	1,632,132	1,740,369	1,847,488	1,956,754	2,068,200	2,181,861	2,297,772
RE100 이행률(%)	36.5%	38.0%	40.0%	44.0%	48.0%	52.0%	56.0%	60.0%	64.0%	68.0%	72.0%	76.0%	80.0%	84.0%	88.0%	92.0%	96.0%	100.0%
RE100 이행	1,146,568	1,151,959	1,147,115	1,084,562	1,020,186	963,952	888,824	815,763	743,731	669,689	595,591	519,410	439,092	351,903	266,830	179,843	90,911	0
RE100 이행률(%)	64.5%	62.0%	60.0%	56.0%	52.0%	48.0%	44.0%	40.0%	36.0%	32.0%	28.0%	24.0%	20.0%	16.0%	12.0%	8.0%	4.0%	0.0%
소계	1,806,619	1,857,992	1,911,863	1,966,717	1,961,895	1,997,399	2,018,235	2,039,407	2,066,920	2,092,777	2,119,963	2,147,848	2,175,461	2,199,991	2,223,984	2,248,043	2,272,772	2,297,772
전기 구매량 (kWh)	1,146,568	1,151,959	1,147,115	1,084,562	1,020,186	963,952	888,824	815,763	743,731	669,689	595,591	519,410	439,092	351,903	266,830	179,843	90,911	0
자가발전	92,097	94,767	97,616	100,844	107,295	108,690	110,103	111,535	112,984	120,640	119,739	119,140	116,644	117,962	117,362	116,776	116,191	116,610
REC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPA	474,918	488,891	502,863	517,448	532,294	546,487	567,773	579,154	582,631	620,862	617,461	614,373	611,302	608,245	605,204	602,179	599,167	596,171
지분투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소계	1,806,619	1,857,992	1,911,863	1,966,717	1,961,895	1,997,399	2,018,235	2,039,407	2,066,920	2,092,777	2,119,963	2,147,848	2,175,461	2,199,991	2,223,984	2,248,043	2,272,772	2,297,772
전기 구매 비율 (%)	64.5%	62.0%	60.0%	56.0%	52.0%	48.0%	44.0%	40.0%	36.0%	32.0%	28.0%	24.0%	20.0%	16.0%	12.0%	8.0%	4.0%	0.0%
자가발전	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.2%	5.3%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.4%	5.3%	5.2%	5.1%	5.0%	4.9%	4.8%
REC	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
PPA	26.5%	26.5%	26.5%	26.5%	26.7%	26.7%	26.7%	26.7%	26.7%	26.7%	26.7%	26.7%	26.7%	26.7%	26.7%	26.7%	26.7%	26.7%
지분투자	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
소계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
이행수입액	92,097	94,767	97,616	100,844	107,295	108,690	110,103	111,535	112,984	120,640	119,739	119,140	116,644	117,962	117,362	116,776	116,191	116,610
REC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPA	474,918	488,891	502,863	517,448	532,294	546,487	567,773	579,154	582,631	620,862	617,461	614,373	611,302	608,245	605,204	602,179	599,167	596,171
지분투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소계	669,051	706,033	764,748	862,156	941,709	1,033,448	1,127,412	1,223,644	1,322,189	1,423,088	1,526,388	1,632,132	1,740,369	1,847,488	1,956,754	2,068,200	2,181,861	2,297,772
이행수입액	14.0%	13.4%	12.8%	11.8%	11.4%	10.8%	9.8%	9.1%	8.5%	8.5%	7.8%	7.3%	6.8%	6.4%	6.0%	5.6%	5.3%	5.0%
REC	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
PPA	72.1%	69.2%	66.8%	60.7%	58.8%	54.2%	50.4%	47.0%	44.1%	43.6%	40.6%	37.6%	35.1%	32.9%	30.9%	29.1%	27.5%	26.3%
지분투자	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
소계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
이행수입액	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2
REC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PPA	74.7	76.8	79.1	81.4	87.0	88.1	89.3	90.4	91.6	97.6	97.1	96.8	96.1	95.6	95.2	94.7	94.2	93.7
지분투자	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
소계	90.8	95.3	99.4	112.8	121.3	127.7	133.9	140.1	146.3	149.0	148.0	148.0	148.0	148.0	148.0	148.0	148.0	148.0
이행수입액	-2.8	-2.7	-4.7	-5.8	-7.5	-8.3	-9.1	-9.9	-10.6	-11.3	-12.0	-12.7	-13.4	-14.1	-14.8	-15.5	-16.2	-16.9
REC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PPA	-19.1	-20.6	-22.2	-23.8	-25.4	-26.9	-28.5	-29.7	-30.8	-31.9	-33.0	-34.1	-35.2	-36.3	-37.4	-38.5	-39.6	-40.7
지분투자	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
소계	-22.0	-23.0	-26.9	-29.6	-33.9	-37.2	-40.5	-43.8	-46.4	-48.3	-49.3	-50.3	-51.3	-52.3	-53.3	-54.3	-55.3	-56.3
총합가소	818.9	848.7	868.3	879.1	890.9	902.5	914.2	926.1	938.1	950.3	962.7	975.2	987.9	998.7	1,009.7	1,020.8	1,032.1	1,043.4
총합가소	299.3	320.6	347.3	367.0	427.6	469.3	512.0	555.7	600.4	648.2	693.1	741.2	790.3	838.9	888.5	939.2	990.8	1,043.4
계정 재평가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

⑥ RE100 이행수단별 단가

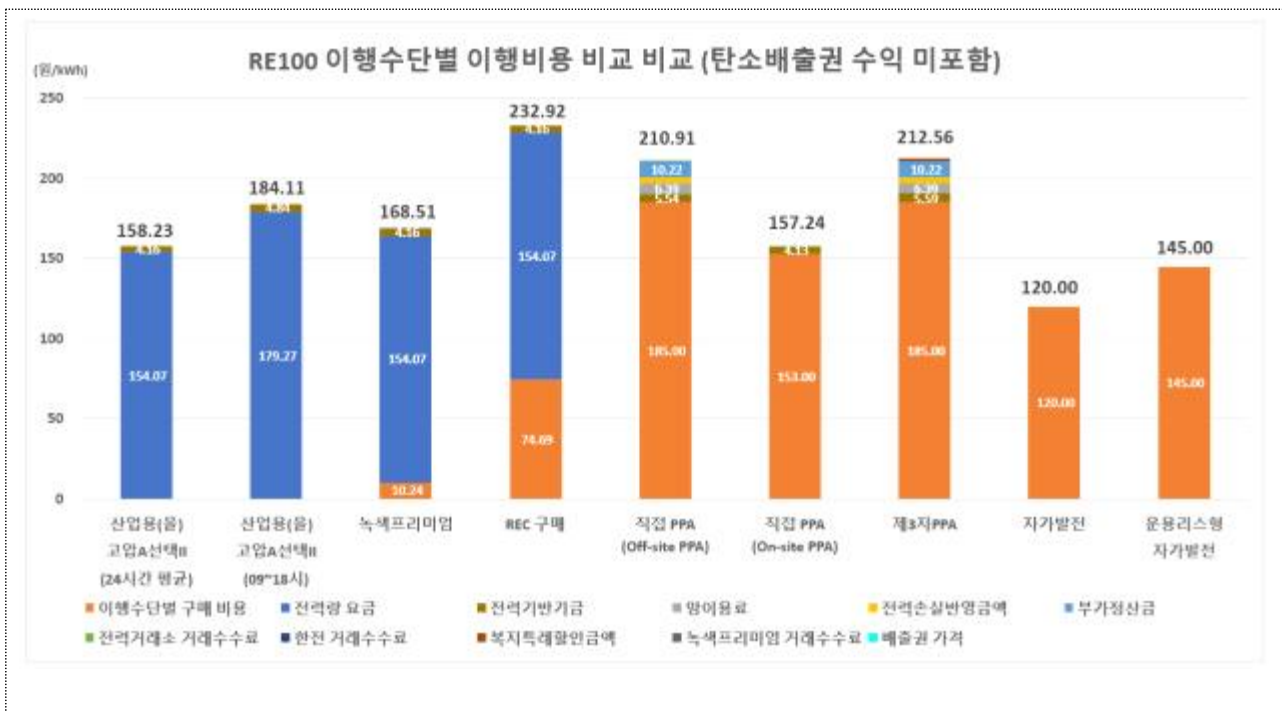
가. RE100 이행수단별 단가

○ 이행수단별 비용단가

- '25년 상반기 기준, RE100 이행수단별 비용단가를 비교하면, 산업용 전기요금에 녹색프리미엄 10.24원/kWh의 비용을 추가하는 녹색프리미엄 이행수단이 가장 낮은 비용이 소요됨
- '24년 상반기 기준, RE100 이행수단별 비용단가를 비교하면, 자가발전(자기자본 투자) > 자가발전(리스방식) > On-site 직접 PPA > 녹색프리미엄 > Off-site 직접 > Off-site 제3자 PPA > REC 구매 순으로 나타남
*자가발전은 발전소 용량 규모, 자기자본 투자 규모, 대출 이자 등에 따라 비용단가가 변동됨
- 배출권 미할당 업체는 탄소배출권 수익 효과를 갖지 못해, 최종비용에서 탄소배출권 가격만큼 차감되는 효과를 얻지 못함

※ [참고] RE100 이행수단별 가격 동향

- 녹색프리미엄 : 10.24원/kWh ('25년 1차 및 2차 입찰 결과)
- REC : 녹색프리미엄 : 77.74.69원/kWh ('25년 상반기 거래 평균가격)
- 직접 PPA : 210.91원/kWh ('25년 9월 거래 평균가격)
- 제3자 PPA : 212.56원/kWh ('25년 9월 거래 평균가격)



<RE100 이행수단별 구매비용 세부내용>

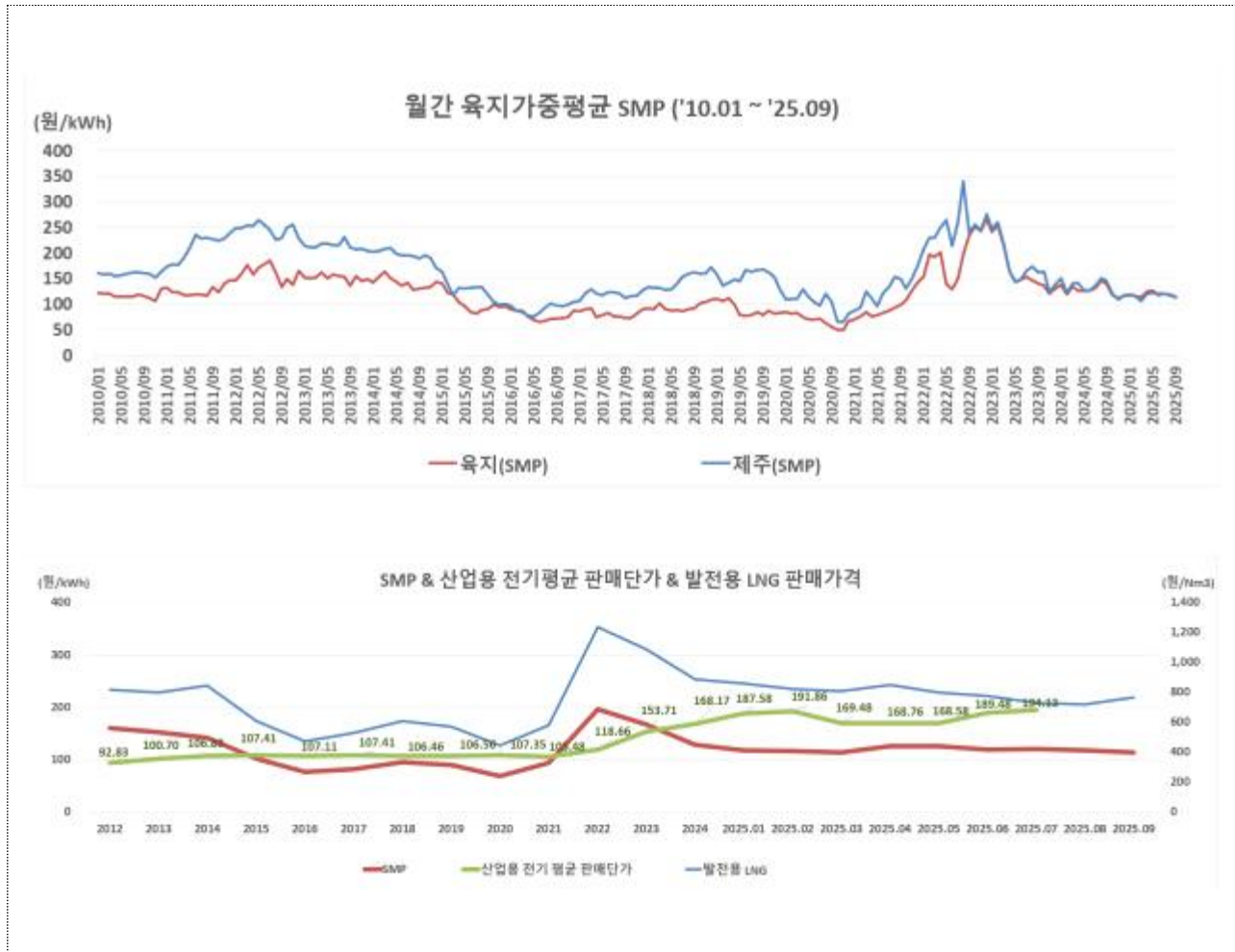
구분	금액	단위	산업용 전기 평균판매단가 (국가전체)	산업용(을) 고압A선택 II (24시간평균)	산업용(을) 고압A선택 II (09~18시)	녹색프리미엄	REC 구매	직접 PPA (Off-site)	직접 PPA (On-site)	제3자PPA	자가발전	운용리스형 자가발전
이행수단별 구매 비용	-	원 /kWh	-	-	-	10.24	74.69	185.00	153.00	185.00	120.00	145.00
전력량 요금	-	원 /kWh	168.58	154.07	179.27	154.07	154.07	-	-	-	-	-
전력기반금	2.70%	원 /kWh	4.55	4.16	4.84	4.16	4.16	5.54	4.13	5.59	-	-
망이용료	7.41	원 /kWh	-	-	-	-	-	6.39	-	6.39	-	-
전력손실반영금액	3.65	원 /kWh	-	-	-	-	-	3.65	-	3.65	-	-
부가정산금	10.22	원 /kWh	-	-	-	-	-	10.22	-	10.22	-	-
전력거래소 거래수수료	0.1034	원 /kWh	-	-	-	-	-	0.10	0.10	-	-	-
한전 거래수수료	0.0156	원 /kWh	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
복지특례할인금액	1.70	원 /kWh	-	-	-	-	-	-	-	1.70	-	-
녹색프리미엄 거래수수료	0.05	원 /kWh	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-
REC 거래수수료	0.05	원 /kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
배출권 가격	8,750.43	원 /톤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전력배출계수	0.4541	tCO2eq./MWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	-	-	173.13	158.23	184.11	168.51	232.92	210.91	157.24	212.56	120.00	145.00

구분	비고
이행수단별 구매 비용	· 녹색프리미엄 가격, REC 가격, 직접/제3자 PPA 계약가격, 자가발전 발전단가, 운용리스 계약가격
전력량 요금	· 한전 전기요금
전력기반금	· Off-site 직접 PPA = (이행수단별 구매 비용+망이용료+전력손실반영금액+부가정산금+전력거래소 거래수수료)*2.7% · On-site 직접 PPA = (이행수단별 구매 비용+전력거래소 거래수수료)*2.7% · 제3자 PPA = (이행수단별 구매 비용+망이용료+전력손실반영금액+부가정산금+한전거래수수료+복지특례할인금액)*2.7%
망이용료	· 망이용료 합계(발전측 송전요금+수요측 송전요금+ 수요측 배전요금) - 발전측 송전요금 : 1.92원/kWh (비수도권) - 수요측 송전요금 : 1.42원/kWh (비수도권) - 수요측 배전요금 : 3.05원/kWh (고압 이상 - 600V 초과)
전력손실반영금액	· 송전 손실률(1.57%), 배전 손실률(1.98%), 종합 손실률(3.52%)로 산정
부가정산금	· 10.22원/kWh(2025년 7월 1일 ~ 2026년 6월 30일)
전력거래소 거래수수료	· 0.1034원/kWh(2025년 7월 1일 ~ 2026년 6월 30일)
한전 거래수수료	· 계약 건당 40,437원(40,437원을 월 발전량(예시, 2MW, 월 발전량 216,000kWh)으로 나눈 값)
복지특례할인금액	· 1.70원/kWh(제3자 PPA 만 해당)
녹색프리미엄 거래수수료	· 차수당 50원/MWh
REC 거래수수료	· 없음($3.97 = C17 * C18 * (-1) / 1000$)
배출권 가격	· 2025.07월 기준, 온실가스 배출권 평균 거래가격, 8750.43원/톤
전력배출계수	· 2024년 소비단 기준, 전력배출계수 0.4541 tCO2eq./MWh
합계	

나. 전기요금 및 국내외 탄소배출권 가격 동향

○ SMP/산업용 전기요금 동향

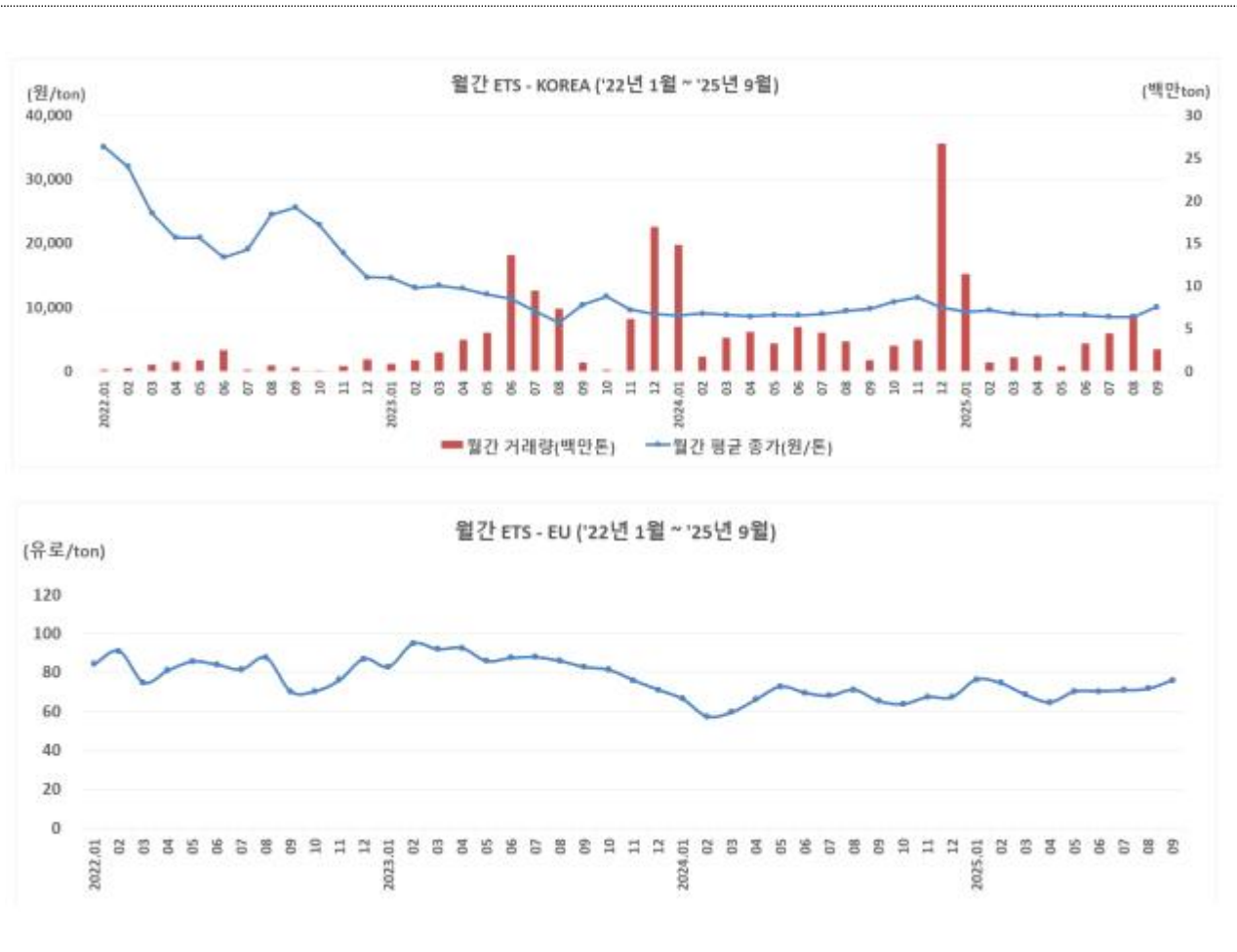
- 월간 가중평균 SMP 가격 : 119.13원/kWh ('25년 상반기 평균가격 기준)
- 산업용 전기요금 판매 가격 : 178.78원/kWh ('25년 상반기 평균가격 기준)



○ 국내외 탄소배출권 가격 동향

- (국내) 배출권가격 : 8,750원/톤 ('25년 상반기 평균가격 기준)

- (유럽) 배출권가격 : 70.97원/톤 ('23년 상반기 평균가격 기준)

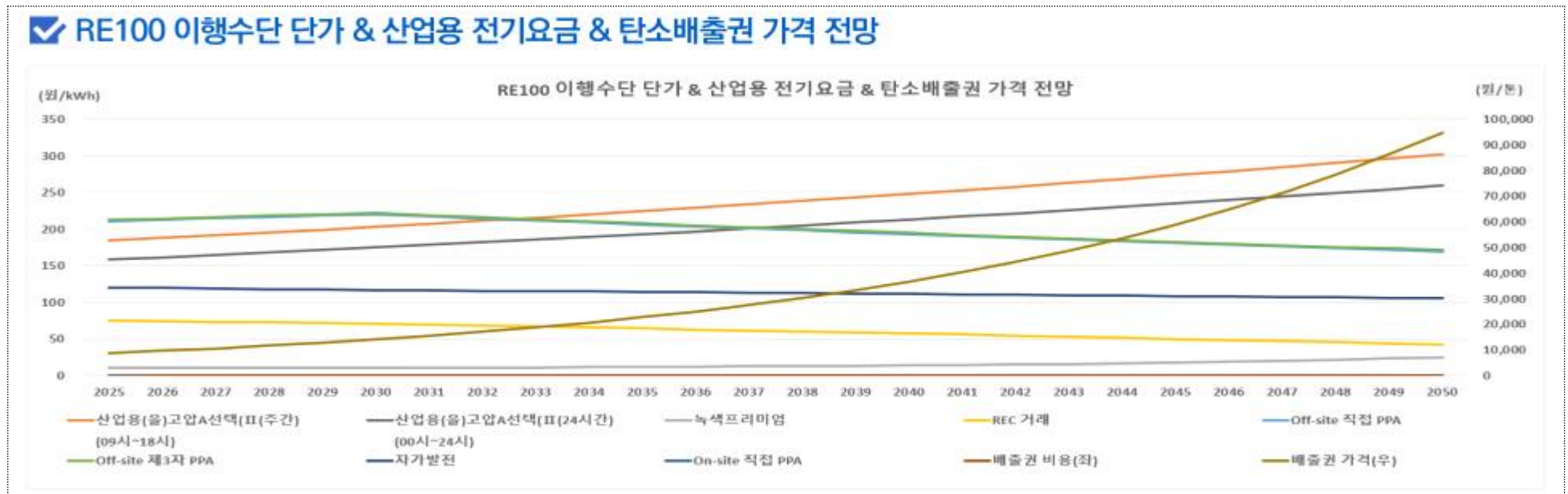


다. RE100 이행수단 단가 & 산업용 전기요금 & 탄소배출권 가격 전망

○ RE100 이행수단 단가 & 산업용 전기요금 & 탄소배출권 가격 전망

- 산업용 전기 평균 판매단가 : 178.78원/kWh('25년) → 265.65원/kWh('45년), 연평균 2.0% 상승 기준
- 산업용(을) 고압A 선택 II(주간)(09~18시) 전기요금 : 184.11원/kWh('25년) → 273.58원/kWh('45년), 연평균 2.0% 상승 기준
- 녹색프리미엄 : 10.24원/kWh('25년) → 17.56원/kWh('45년), 연평균 2.7% 상승 기준
- REC 구매 : 74.69원/kWh('25년) → 49.8원/kWh(45년), 연평균 -2.0% 하락 기준
- Off-site 직접 PPA : 210.91원/kWh('25년) → 180.91원/kWh('45년), 연평균 -0.8% 하락 기준
- On-site 직접 PPA : 157.24원/kWh('25년) → 142.24원/kWh('45년), 연평균 -0.5% 하락 기준
- Off-site 제3자 PPA : 212.57원/kWh('25년) → 182.56원/kWh('45년), 연평균 -0.8% 하락 기준
- 자가발전 : 150.0원/kWh('25년) → 131.01원/kWh('45년), 연평균 -0.5% 하락 기준
- 탄소배출권 : 8,750원/톤('25년) → 58,866원/톤('45년), 연평균 10.0% 상승 기준

※ 전기요금 단가, PPA 단가는 전력기반기금 포함한 가격임



	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
산업용 전기요금	178.78	182.35	186.00	189.72	193.51	197.38	201.33	205.36	209.47	213.65	217.93	222.29	226.73	231.27	235.89	240.61	245.42	250.33	255.34	260.44	265.65
YoY(%)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
산업용(을)고압A선택(II)(주간) (09시~18시)	184.11	187.79	191.55	195.38	199.29	203.28	207.34	211.49	215.72	220.03	224.43	228.92	233.50	238.17	242.93	247.79	252.75	257.80	262.96	268.22	273.58
YoY(%)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
산업용(을)고압A선택(II)(24시간) (00시~24시)	158.23	161.39	164.62	167.91	171.27	174.69	178.19	181.75	185.39	189.09	192.88	196.73	200.67	204.68	208.78	212.95	217.21	221.55	225.99	230.51	235.12
YoY(%)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
녹색프리미엄	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.35	10.86	11.19	11.32	11.67	12.22	12.59	12.97	13.36	13.76	14.45	15.17	15.93	16.72	17.56
YoY(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
REC 거래	74.7	73.9	73.2	72.5	71.7	71.0	69.6	68.2	66.9	65.5	64.2	62.9	61.7	60.4	59.2	58.0	56.3	54.6	53.0	51.4	49.8
YoY(%)	0.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-3.0%	-3.0%	-3.0%	-3.0%	-3.0%
Off-site 직접 PPA	210.91	212.76	214.63	216.52	218.42	220.35	217.42	214.56	211.73	208.94	206.20	203.49	200.83	198.20	195.62	193.07	190.57	188.10	185.66	183.27	180.91
YoY(%)	0.0%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%
On-site 직접 PPA	157.24	156.45	155.67	154.89	154.12	153.35	152.58	151.82	151.06	150.30	149.55	148.80	148.06	147.32	146.58	145.85	145.12	144.40	143.67	142.96	142.24
YoY(%)	0.0%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%
Off-site 제3자 PPA	212.57	214.42	216.28	218.17	220.08	222.00	219.09	216.21	213.38	210.60	207.85	205.15	202.48	199.86	197.27	194.73	192.22	189.75	187.32	184.92	182.56
YoY(%)	0.0%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%	-1.3%
자가발전	120.00	119.40	118.80	118.21	117.62	117.03	116.44	115.86	115.28	114.71	114.13	113.56	112.99	112.43	111.87	111.31	110.75	110.20	109.65	109.10	108.55
YoY(%)	0.0%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	-0.5%
배출권 비용(좌)	3.97	4.37	4.81	5.29	5.82	6.40	7.04	7.74	8.52	9.37	10.31	11.34	12.47	13.72	15.09	16.60	18.26	20.08	22.09	24.30	26.73
YoY(%)	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
배출권 가격(우)	8.750	8.625	8.500	8.375	8.250	8.125	8.000	7.875	7.750	7.625	7.500	7.375	7.250	7.125	7.000	6.875	6.750	6.625	6.500	6.375	6.250
YoY(%)	0.0%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-1.4%

*산업용(을)고압A선택 II 전기요금 : 기업들은 일반적으로 요금 상승률에 경제 성장률인 1% ~ 3%를 적용 → 현재 최종보고서에서는 2% 적용

*녹색프리미엄 : 현 정부는 '30년 이후 RPS 의무공급비율인 25.0% 유지 또는 RPS 일몰하는 정책이므로, '31년 이후부터는 녹/프의 발급량이 제한되므로 가격이 상승하는 것으로 가정

*REC 거래 : 현 정부는 '30년 이후 RPS 의무공급비율인 25.0% 유지 또는 RPS 일몰, REC 현물시장 폐지하는 정책이므로, '31년 이후부터는 RPS 시장 대신 RE100 시장이 성장하므로, RE100용 REC 가격 하락 전망

*Off-site 직접 PPA/제3자 PPA 계약 : 단기인 '30년까지는 PPA용 재생에너지 물량 부족으로 가격이 상승하다, '31년부터는 RE100 국가산단 활성화, 정부의 이격거리 완화, 영농형 태양광 및 간척지 태양광 보급 확대 등이 기대되면서 RE100 재생에너지 시장이 성장되어 RE100용 PPA 계약단가 하락 전망

*On-site 직접 PPA : 실제 계약단가 동향을 적용. 본 보고서에서는 "계약단가 + 각종 수수료" 금액으로 계산

*자가발전 : LCOE 가격 전망(에너지경제연구원 자료 인용). 본 보고서에서는 "투자비/10년 + 운영비 - 전기요금 절감량" 으로 계산

*배출권 가격 : 유럽 및 미국의 탄소국경조정세 도입에 따른 배출권 가격은 지속적인 상승 전망